

COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI"
IN VIA ALDO MORO

PROGETTO ESECUTIVO

ATI DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA

EUTECNE s.r.l.
architettura | ingegneria

Via Romana, 30
06126 Perugia
T +39 075 32 761
F +39 075 34 470

Via Roma, 20/a
57034 Campo nell'Elba (LI)
Isola d'Elba
T/F +39 0565 977 589

office@eutecne.it
www.eutecne.it

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
ING. FEDERICO FRAPPI

MANDANTI



Via G. Di Vittorio, 15
20017 Rho (MI)
T +39 02 93900835
F +39 02 93904566

progetti@retesinergie.it
www.retesinergie.it

COMMITTENTE:



COMUNE DI POGGIBONSI

R.U.P. Arch. Vito Disabato

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Dott. Arch. Pierpaolo PAPI
Dott. Ing. Luca DELL'AVERSANO
Dott. Ing. Martina RICCI
Ing. Sonia ANTONELLI

Dott. Arch. Olimpia LORENZINI
Dott. Arch. Luca FRAPPI
Dott. Arch. Debora PALUMMO

Dott. Geol. Armando GRAZI
Dott. Ing. Paolo BINDI
Dott. Ing. Dario BANDI

TITOLO RISPOSTA SISMICA LOCALE

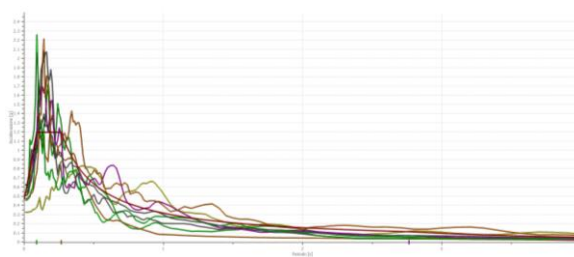
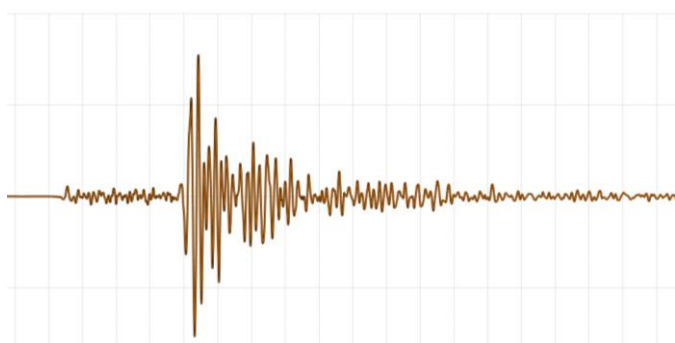
COMMESSA	ELABORATO	REVISIONE
C34E	OR2	B

SCALA --

REV. N	DATA	MOTIVO DELLA EMISSIONE	ESEGUITO	CONTROLLATO	APPROVATO
A	APR.2021	PROGETTO ESECUTIVO	---	F.ARDINO	F.FRAPPI
B	GEN.2024	PROGETTO ESECUTIVO - VERIFICA	A. GRAZI	P.PAPI	F.FRAPPI

SPECIFICHE ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE MODELLAZIONE SISMICA CON L'UTILIZZO DI ACCELEROGRAMMI NATURALI

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)



COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RISPOSTA SISMICA LOCALE	Documento:	
	C34E_OR2B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 2 di 45		

Sommario

PREMESSA 3

ACCELEGRAMMI DI INPUT 5

SPETTRO-COMPATIBILITÀ IN TERMINI DI AMPIEZZA SPETTRALI 6

PROCEDURA DI CALCOLO PER LA MODELLAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO. SPECIFICHE
ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE. 6

MODELLO SISMOSTRATIGRAFICO UTILIZZATO PER LA MODELLAZIONE 13

RISULTATI DELLA RSL PER SLO 17

RISULTATI DELLA RSL PER SLD 24

RISULTATI RSL PER SLV 31

RISULTATI RSL PER SLC 38

CONCLUSIONI 45

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RISPOSTA SISMICA LOCALE	Documento:	
	C34E_OR2B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 3 di 45		

PREMESSA

Viene effettuata una specifica analisi di risposta sismica locale in un'area localizzata nel Comune di Poggibonsi (SI). Lo studio ha consentito di determinare **l'azione sismica** attraverso una **modellazione di RSL**. La modellazione numerica viene effettuata rispettando scrupolosamente quanto indicato dalle N.T.C. 17/01/18. Gli spettri di RSL vengono confrontati con gli spettri C di normativa.

E' stato utilizzato un codice di calcolo monodimensionale lineare equivalente. Gli spettri di risposta RSL forniti si riferiscono al piano di campagna. Il modello di velocità è stato determinato sulla base delle indagini geofisiche.

I parametri progettuali forniti risultano:

- **Classe d'uso III;**
- **Coefficiente d'uso 1,5;**
- **Vita nominale 50 anni;**

Di seguito vengono riportati i parametri di pericolosità sismica di base ed il periodo di riporto per ogni stato limite. I parametri di disaggregazione sono stati determinati secondo quanto indicato dalle NTC.

Lo spettro ricavato dall'analisi degli accelerogrammi (i PGA sono stati opportunamente scalati alle accelerazioni ag relative ad ogni stato limite e riferite a suolo A), è stato sovrapposto ad uno spettro A di Normativa per il sito in questione, al fine di controllare la spettrocompatibilità degli accelerogrammi.

Sono stati determinati gli spettri medi e normalizzati per gli stati limite SLO, SLD, SLV e SLC (quest'ultimo viene fornito anche se l'edificio è di classe d'uso III)

Sono state utilizzate curve di degrado dei materiali da bibliografia, sulla base di correlazioni con la natura litologica e geotecnica emersa dai dati geotecnici forniti (sondaggi a carotaggio continuo) e da quelli geofisici.

In questa fase, non conoscendo il coefficiente di struttura q, vengono forniti solo gli spettri di output “elastici”. È stato considerato quindi uno smorzamento del 5%, relativo, per convenzione, allo spettro elastico, anche per SLV. Tali spettri, attraverso il coefficiente di struttura (fattore q), verranno trasformato negli spettri di progetto.

Per la presente analisi è stato utilizzato il software di calcolo RSL III della ditta Geostru software, il quale normalizza gli spettri utilizzando lo stesso integrale prescritto nella pubblicazione Indirizzi e Criteri e metodi di microzonazione sismica (Dipartimento di Protezione Civile Nazionale).

Gli accelerogrammi utilizzati per la modellazione sono stati scaricati utilizzando il software SCALCONA 3.0, fornito dalla Regione Toscana.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento:

C34E_OR2B

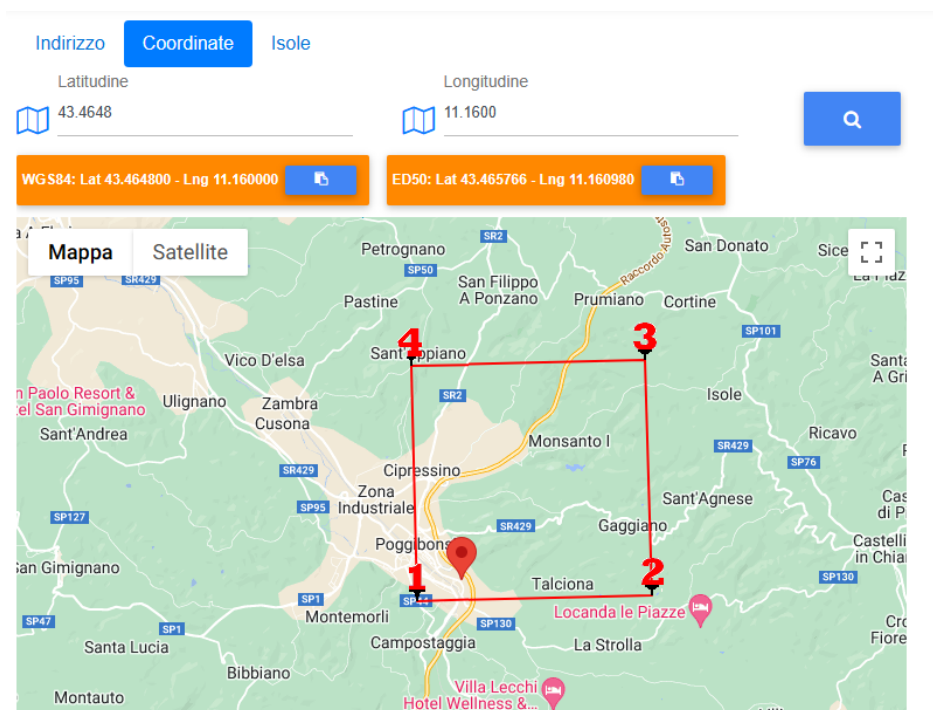
Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 4 di 45



Stati limite



Classe Edificio

III. Affollamento significativo...



Vita Nominale

50



Interpolazione

Media ponderata

CU = 1.5

Stato Limite	Tr [anni]	a_g [g]	F_o	T_c^* [s]
Operatività (SLO)	45	0.054	2.540	0.252
Danno (SLD)	75	0.067	2.519	0.262
Salvaguardia vita (SLV)	712	0.155	2.503	0.282
Prevenzione collasso (SLC)	1462	0.191	2.532	0.288
Periodo di riferimento per l'azione sismica:	75			

Parametri indipendenti che esprimono la pericolosità sismica di base (a_g , F_o , T_c^*) per ogni stato limite.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento:

C34E_OR2B

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

Pag. 5 di 45

ACCELEGRAMMI DI INPUT

Gli accelerogrammi utilizzati per la modellazione sono stati scaricati utilizzando il software SCALCONA, fornito dalla Regione Toscana. Sono stati scelti **n. 7 accelerogrammi** naturali spettrocompatibili con i parametri progettuali comunicati dai progettisti per ogni stato limite.

 w_TR00050_Poggibonsi_1
 w_TR00050_Poggibonsi_2
 w_TR00050_Poggibonsi_3
 w_TR00050_Poggibonsi_4
 w_TR00050_Poggibonsi_5
 w_TR00050_Poggibonsi_6
 w_TR00050_Poggibonsi_7

Nome degli accelerogrammi utilizzati come input sismico per SLO

 w_TR00075_Poggibonsi_1
 w_TR00075_Poggibonsi_2
 w_TR00075_Poggibonsi_3
 w_TR00075_Poggibonsi_4
 w_TR00075_Poggibonsi_5
 w_TR00075_Poggibonsi_6
 w_TR00075_Poggibonsi_7

Nome degli accelerogrammi utilizzati come input sismico per SLD

 w_TR00712_Poggibonsi_1
 w_TR00712_Poggibonsi_2
 w_TR00712_Poggibonsi_3
 w_TR00712_Poggibonsi_4
 w_TR00712_Poggibonsi_5
 w_TR00712_Poggibonsi_6
 w_TR00712_Poggibonsi_7

Nome degli accelerogrammi utilizzati come input sismico per SLV

 w_TR01462_Poggibonsi_1
 w_TR01462_Poggibonsi_2
 w_TR01462_Poggibonsi_3
 w_TR01462_Poggibonsi_4
 w_TR01462_Poggibonsi_5
 w_TR01462_Poggibonsi_6
 w_TR01462_Poggibonsi_7

Nome degli accelerogrammi utilizzati come input sismico per SLC

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RISPOSTA SISMICA LOCALE	Documento: C34E_OR2B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
	Pag. 6 di 45	

SPETTRO-COMPATIBILITÀ IN TERMINI DI AMPIEZZA SPETTRALI

Gli spettri medi e normalizzati risultano simili a quelli di riferimento (spettro A NTC 14/01/08-17/01/2018, associati ad ogni stato limite) per tutto il range di frequenze di interesse. Si dichiara la spettrocompatibilità degli accelerogrammi scelti per la RSL, in relazione ai parametri progettuali forniti.

PROCEDURA DI CALCOLO PER LA MODELLAZIONE SISMICA DI TERZO LIVELLO. SPECIFICHE ANALISI DI RISPOSTA SISMICA LOCALE.

La procedura di calcolo utilizzata per la valutazione della funzione di trasferimento presuppone come base di partenza uno o più accelerogrammi, e la conoscenza della stratigrafia del sito attraverso i seguenti parametri geotecnici per ogni strato:

- peso per unità di volume;
- velocità di propagazione delle onde di taglio;
- coefficiente di spinta laterale;
- modulo di taglio iniziale (opzionale);
- spessore;
- indice di plasticità.

La non linearità del calcolo è introdotta dalla dipendenza del modulo di deformazione al taglio e del coefficiente di smorzamento viscoso dalla deformazione.

Schematicamente la procedura è riassumibile nel seguente modo:

1. Valutazione dello spettro di Fourier dell'accelerogramma (omessa nel caso si debba analizzare uno spettro);
2. Ricerca di un errore relativo piccolo seguendo la procedura di:
 - 2.1. Stima della funzione di trasferimento;
 - 2.2. Valutazione della deformazione indotta in ciascuno strato;
 - 2.3. Correzione del modulo di deformazione al taglio e del coefficiente di smorzamento viscoso per ogni strato;

Le operazioni 2.1, 2.2 e 2.3 sono ripetute fino a quando la differenza di deformazione tra un'iterazione e la precedente non rimane al di sotto di una soglia ritenuta accettabile;
3. Trasformazione inversa di Fourier dello spettro precedentemente calcolato ed opportunamente pesato per mezzo della funzione di trasferimento calcolata.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RISPOSTA SISMICA LOCALE	Documento:	
	C34E_OR2B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 7 di 45		

Attraverso questa procedura è possibile “trasferire” l’accelerogramma dal bedrock in superficie. La deformazione per ciascuno strato viene corretta sulla base del rapporto fra deformazione effettiva e massima come suggerito dalla letteratura scientifica, ovvero

$$\frac{\gamma_{eff}}{\gamma_{max}} = \frac{M - 1}{10}$$

dove M rappresenta la magnitudo del sisma.

Per la valutazione della funzione di trasferimento, RSL considera un suolo variamente stratificato composto da N strati orizzontali di cui l’ N -esimo è il letto di roccia (bedrock). Ponendo come ipotesi che ciascuno strato si comporti come un solido di Kelvin-Voigt $\left[\tau = G\gamma + \eta \frac{\partial \gamma(z,t)}{\partial z \partial t} \right]$, la propagazione delle onde di taglio che attraversano gli strati verticalmente può essere definita dall’equazione dell’onda:

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = G \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} + \eta \frac{\partial^3 u}{\partial z^2 \partial t} \quad (1)$$

dove: u rappresenta lo spostamento; t il tempo; ρ la densità; G il modulo di deformazione al taglio; η la viscosità. Per onde armoniche lo spostamento può essere scritto come:

$$u(z,t) = U(z)e^{i\omega t} \quad (2)$$

che sostituita nella (1) pone

$$(G + i\omega\eta) \frac{d^2 U}{dz^2} = \rho\omega^2 U \quad (3)$$

dove ω rappresenta la frequenza angolare. La (3) può essere riscritta come

$$G^* \frac{d^2 U}{dz^2} = \rho\omega^2 U \quad (4)$$

avendo posto $G^* = G + i\omega\eta$, ovvero il modulo di deformazione al taglio *complesso*. Questo può essere ulteriormente riscritto come

$$G^* = G(1 + 2i\xi) \quad (5)$$

avendo posto

$$\eta = \frac{2G}{\omega} \xi \quad (6)$$

dove ξ rappresenta il coefficiente di smorzamento viscoso. Ciò posto, e fatta convenzione che l’apice $*$ indica la natura complessa della variabili in gioco, la soluzione dell’equazione generica dell’onda è la seguente:

$$u(z,t) = Ee^{i(\omega t + k^* z)} + Fe^{i(\omega t - k^* z)} \quad (7)$$

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 8 di 45	

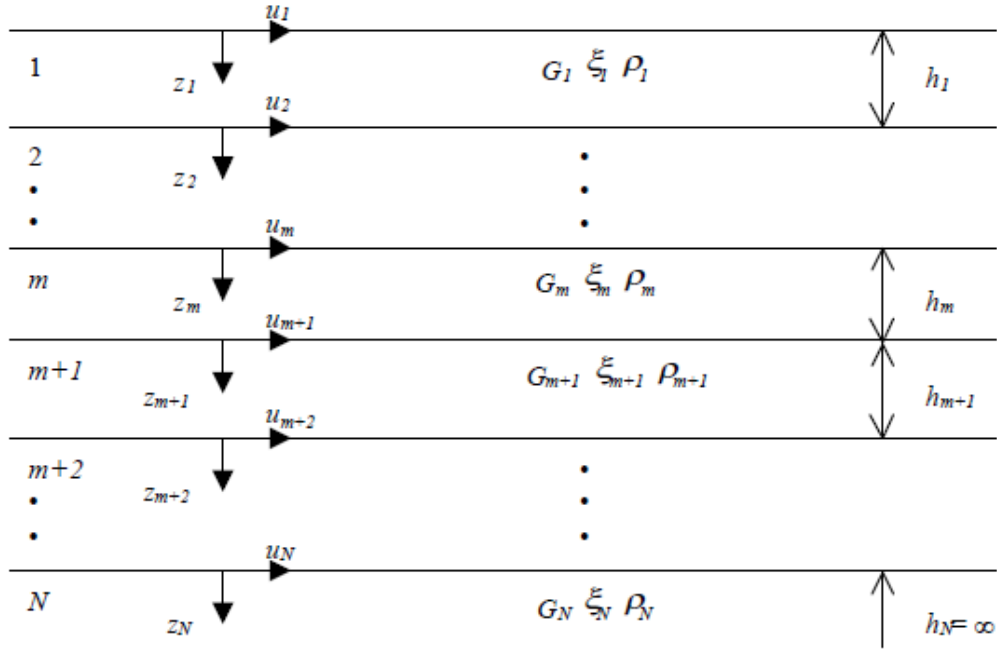


Figura 1: Esempio di stratigrafia per riferimento.

dove E e F dipendono dalle condizioni al contorno e rappresentano l'ampiezza d'onda che viaggia rispettivamente verso l'alto (-z) e verso il basso (+z), mentre k^* rappresenta il numero d'onda complesso dato dalla seguente espressione:

$$k^* = \omega \sqrt{\frac{\rho}{G^*}} \quad (8)$$

Il taglio invece è dato da:

$$\tau(z, t) = G^* \frac{dU}{dz} e^{i\omega t} = ik^* G^* \left[E e^{i(\omega t + k^* z)} + F e^{i(\omega t - k^* z)} \right] e^{i\omega t} \quad (9)$$

Per il generico strato m di spessore h_m gli spostamenti, rispettivamente in sommità ($z = 0$) ed al fondo ($z = h_m$), sono:

$$u_m(0, t) = (E_m + F_m) e^{i\omega t} \quad (10)$$

$$u_m(h_m, t) = \left(E_m e^{ik_m^* h_m} + F_m e^{-ik_m^* h_m} \right) e^{i\omega t} \quad (11)$$

Poiché deve essere rispettata la congruenza sullo spostamento all'interfaccia tra gli strati, ovvero lo spostamento in sommità ad uno strato deve essere uguale allo spostamento sul fondo di quello immediatamente sopra, se ne deduce che:

$$u_m(z = h_m, t) = u_{m+1}(z = 0, t) \quad (12)$$

Usando la (10), (11) e la (12), ne consegue che

$$E_{m+1} + F_{m+1} = E_m e^{ik_m^* h_m} + F_m e^{-ik_m^* h_m} \quad (13)$$

COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RISPOSTA SISMICA LOCALE		Documento:	
		C34E_OR2B	
		Rev.	Data
		B	Gennaio 2024
		Pag. 9 di 45	

Il taglio in sommità ed al fondo dell' m -esimo strato è dato da:

$$\tau_m(0, t) = ik_m^* G_m^* [E_m - F_m] e^{i\omega t} \quad (14)$$

$$\tau_m(h_m, t) = ik_m^* G_m^* [E_m e^{ik_m^* h_m} - F_m e^{-ik_m^* h_m}] e^{i\omega t} \quad (15)$$

Poiché fra uno strato e l'altro il taglio deve essere continuo si ha

$$\tau_m(z = h_m, t) = \tau_{m+1}(z = 0, t) \quad (16)$$

ovvero

$$E_{m+1} - F_{m+1} = \frac{k_m^* G_m^*}{k_{m+1}^* G_{m+1}^*} (E_m e^{ik_m^* h_m} - F_m e^{-ik_m^* h_m}) \quad (17)$$

Sommando la (13) alla (17) e sottraendo la (17) alla (13) si ottiene

$$E_{m+1} = \frac{1}{2} E_m (1 + \alpha_m^*) e^{ik_m^* h_m} + \frac{1}{2} F_m (1 - \alpha_m^*) e^{-ik_m^* h_m} \quad (18)$$

$$F_{m+1} = \frac{1}{2} E_m (1 - \alpha_m^*) e^{ik_m^* h_m} + \frac{1}{2} F_m (1 + \alpha_m^*) e^{-ik_m^* h_m} \quad (19)$$

dove α_m^* rappresenta il coefficiente di impedenza complesso al contorno tra gli strati m ed $m+1$, ed è dato dalla seguente espressione:

$$\alpha_m^* = \frac{k_{m+1}^* G_{m+1}^*}{k_m^* G_m^*} \quad (20)$$

Poiché in superficie il taglio è nullo,

$$\tau_1(0, t) = ik_1^* G_1^* [E_1 - F_1] e^{i\omega t} = 0$$

si deduce che $E_1 = F_1$.

Le equazioni (18) e (19) possono essere successivamente applicate agli strati successivi da 2 ad m . La funzione di trasferimento A_{mn} che lega gli spostamenti in sommità degli strati m ed n è definita dalla seguente espressione:

$$A_{mn} = \frac{u_m}{u_n} = \frac{E_m + F_m}{E_n + F_n} \quad (21)$$

A_{mn} rappresenta la funzione di trasferimento, ovvero la funzione che mette in relazione il modulo della deformazione tra i punti m e n .

In pratica lo stato deformativo di una stratigrafia rimane definito una volta nota la deformazione di un suo qualsiasi punto. Inoltre, poiché la velocità e l'accelerazione sono legati allo spostamento,

$$\dot{u}(z, t) = \frac{\partial u}{\partial t} = i\omega u(z, t) \quad \ddot{u}(z, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -\omega^2 u(z, t) \quad (22)$$

La funzione di trasferimento A_{mn} può essere espressa anche in funzione delle velocità e dell'accelerazione al tetto degli strati n ed m :

$$A_{mn}(\omega) = \frac{u_m}{u_n} = \frac{\dot{u}_m}{\dot{u}_n} = \frac{\ddot{u}_m}{\ddot{u}_n} = \frac{E_m + F_m}{E_n + F_n} \quad (23)$$

La deformazione tangenziale rimane definita alla profondità z e al tempo t dalla relazione:

$$\gamma(z, t) = \frac{\partial u}{\partial z} = ik^* (E e^{ik^*z} - F e^{-ik^*z}) e^{i\omega t} \quad (24)$$

E la corrispondente tensione tangenziale, dalla seguente espressione:

$$\tau(z, t) = G^* \gamma(z, t) \quad (25)$$

Ai fini di una corretta interpretazione del problema della risposta sismica locale, risulta utile riprodurre la rappresentazione schematica di Figura 2 in cui è riportata la terminologia utilizzata per lo studio del moto sismico di un deposito che poggia su un basamento roccioso.

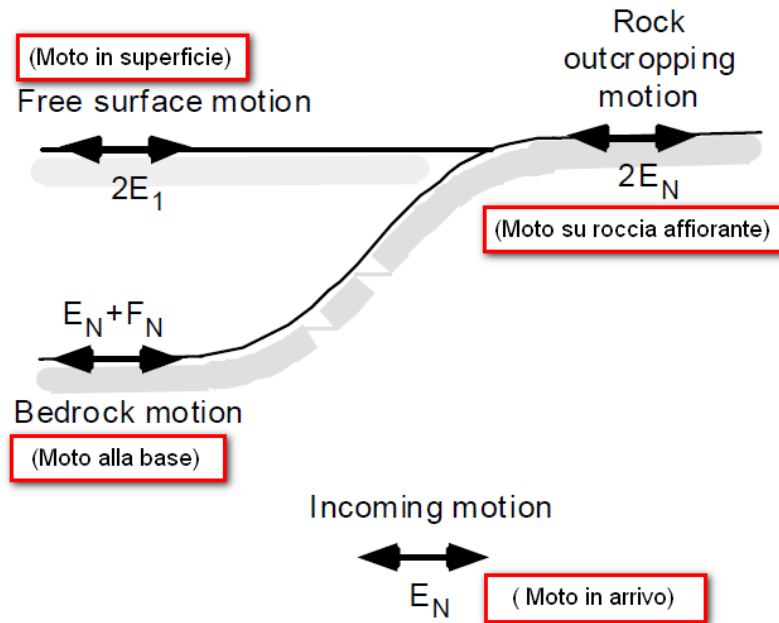


Figura 2: Schema di riferimento e terminologia utilizzata.

Le onde di taglio si propagano verticalmente attraverso il bedrock con ampiezza pari ad E_N ; al tetto del bedrock, sotto il deposito degli strati di terreno, il moto ha un'ampiezza pari a $E_N + F_N$. Sulla roccia affiorante, poiché le tensioni tangenziali sono nulle ($E_N = F_N$), il moto avrà ampiezza pari a $2E_N$. La funzione di trasferimento dal bedrock al bedrock-affiorante è la seguente:

$$A_{NN}(\omega) = \frac{2E_N}{E_N + F_N} \quad (26)$$

A è non lineare poiché G è funzione di γ . Nella procedura di calcolo infatti, da una stima iniziale del modulo di deformazione al taglio, si ottiene la tensione ipotizzando un legame lineare, per poi ottenere un nuovo valore di γ . Grazie a questo valore aggiornato si valuta un nuovo modulo G così da ripetere la procedura fino a quando la differenza tra la deformazione aggiornata e quella ottenuta dalla precedente iterazione viene ritenuta accettabile. Il modello per $G(\gamma)$ adoperato è quello suggerito da Ishibashi e Zhang (1993) che tiene conto degli effetti della pressione di confinamento e dell'indice di plasticità:

$$G = G_{max} \cdot K(\gamma, PI) (\sigma'_m)^{m(\gamma, PI) - m_0} \quad (24)$$

$$K(\gamma, PI) = 0.5 \left\{ 1 + \tanh \left[\ln \left(\frac{0.000102 + n(PI)}{\gamma} \right)^{0.492} \right] \right\} \quad (25)$$

$$m(\gamma, PI) - m_0 = 0.272 \left\{ 1 - \tanh \left[\ln \left(\frac{0.000556}{\gamma} \right)^{0.4} \right] \right\} \exp(-0.0145 PI^{1.3}) \quad (26)$$

$$n(PI) = \begin{cases} 0.0 & \text{per } PI = 0 \\ 3.37 \times 10^{-6} PI^{1.404} & \text{per } 0 < PI \leq 15 \\ 7.0 \times 10^{-7} PI^{1.976} & \text{per } 15 < PI \leq 70 \\ 2.7 \times 10^{-5} PI^{1.115} & \text{per } PI > 70 \end{cases} \quad (27)$$

dove G_{max} è dato dalla relazione

$$G_{max} = \rho V_s^2 \quad (28)$$

dove ρ è la densità del terreno e V_s la velocità di propagazione delle onde di taglio nello stesso. La (28) fornisce il valore iniziale di G per la prima iterazione.

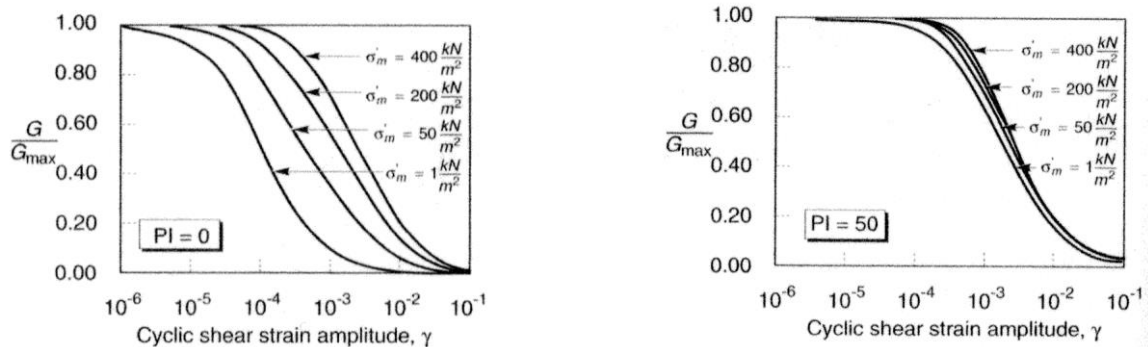


Figura 2: Influenza della pressione di confinamento e della plasticità sul modulo di deformazione al taglio.

Per quanto riguarda invece il coefficiente di smorzamento viscoso ξ , in conseguenza del modello introdotto dalla (24) si ha:

$$\xi = 0.333 \frac{1 + \exp(-0.0145 PI^{1.5})}{2} \left[0.586 \left(\frac{G}{G_{max}} \right)^2 - 1.547 \frac{G}{G_{max}} + 1 \right] \quad (29)$$

da cui si deduce che anche ξ deve essere ricalcolato ad ogni iterazione.

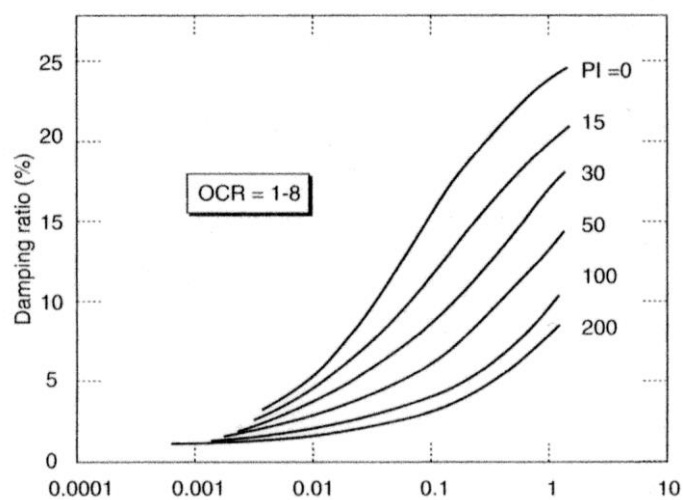


Figura 3: Influenza della plasticità sul coefficiente di smorzamento viscoso.

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 13 di 45	

MODELLO SISMOSTRATIGRAFICO UTILIZZATO PER LA MODELLAZIONE

Dai dati geofisici e geognostici a disposizione, è stato determinato il modello sismostratigrafico seguente (riferimento -1 m dal p.c.):

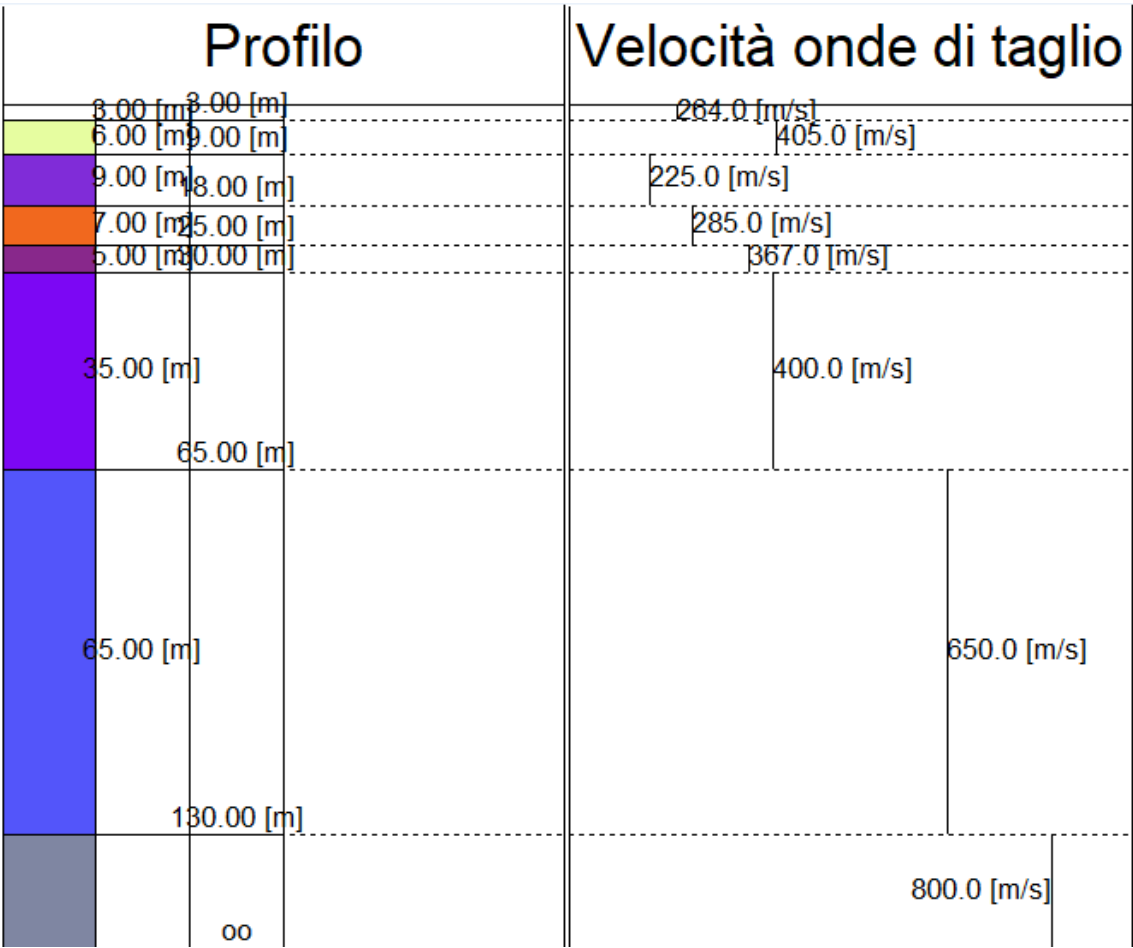
Stratigrafia

n.	Profondità [m]	Spessore [m]	Terreno	Peso unità vol. [kN/m³]	Vs [m/s]
1	--	3.0	Ghiaie	18.5	264.0
2	3.0	6.0	Ghiaie	18.5	405.0
3	9.0	9.0	Argille	20.5	225.0
4	18.0	7.0	Argille	20.5	285.0
5	25.0	5.0	Argille	20.5	367.0
6	30.0	35.0	Argille	20.5	400.0
7	65.0	65.0	Argille	20.5	650.0
8	oo	--	Smorzamento costante	22.0	800.0

Strato con falda: 2
 Strato rilevamento accelerogramma: 8 Affiorante

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 14 di 45	



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento:

C34E_OR2B

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

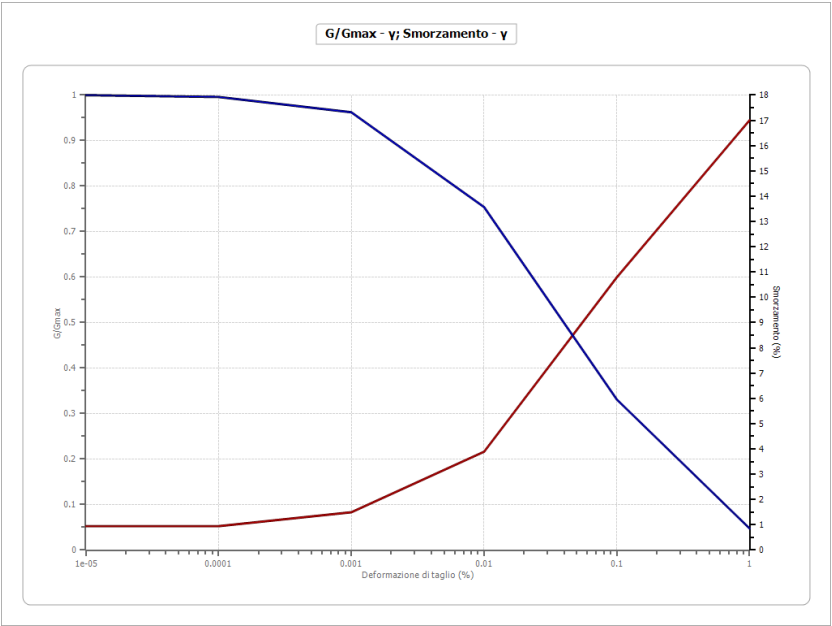
Pag. 15 di 45

CURVE DI DECADIMENTO UTILIZZATE

Terreni

Ghiaie

Deformazione %	G/Gmax	Deformazione %	Smorzamento %
0.00001	1.000	0.00001	0.9488
0.0001	0.996	0.0001	0.9488
0.001	0.9624	0.001	1.4981
0.010	0.754	0.010	3.8938
0.100	0.3311	0.100	10.7935
1.000	0.0476	1.000	17.0087



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento:

C34E_OR2B

Rev.

Data

B

Gennaio 2024

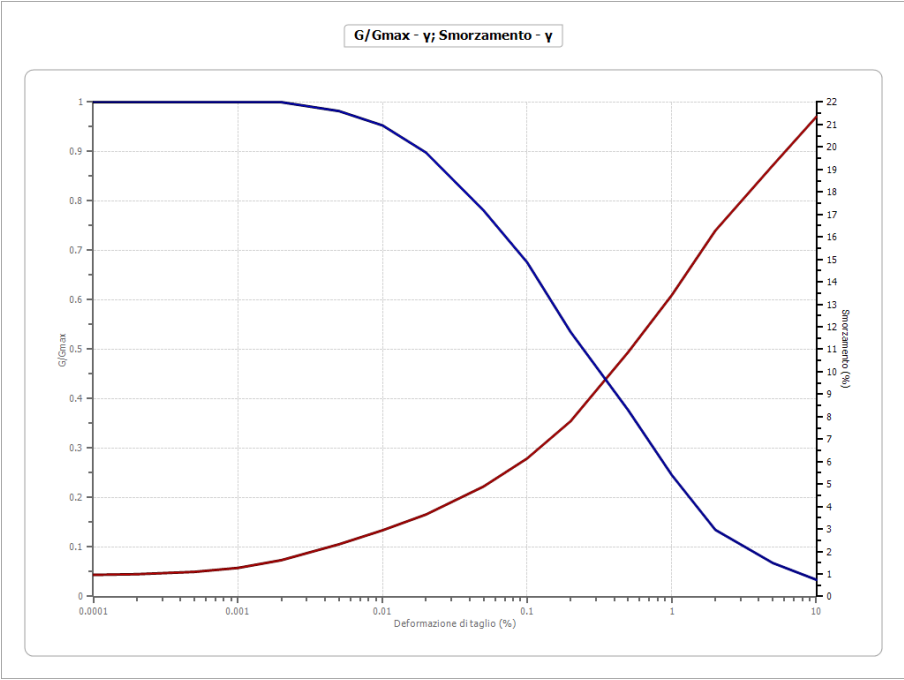
Pag. 16 di 45

Argille

Terreni

Vucetic & Dorby (1991) PI=50

Deformazione %	G/Gmax	Deformazione %	Smorzamento %
0.0001	1.000	0.0001	0.964
0.0002	1.000	0.0002	0.997
0.0005	1.000	0.0005	1.100
0.001	1.000	0.001	1.274
0.002	1.000	0.002	1.620
0.005	0.982	0.005	2.326
0.010	0.953	0.010	2.949
0.020	0.898	0.020	3.654
0.050	0.781	0.050	4.900
0.100	0.676	0.100	6.146
0.200	0.535	0.200	7.807
0.500	0.377	0.500	10.880
1.000	0.246	1.000	13.410
2.000	0.135	2.000	16.280
5.000	0.068	5.000	19.190
10.000	0.034	10.000	21.350

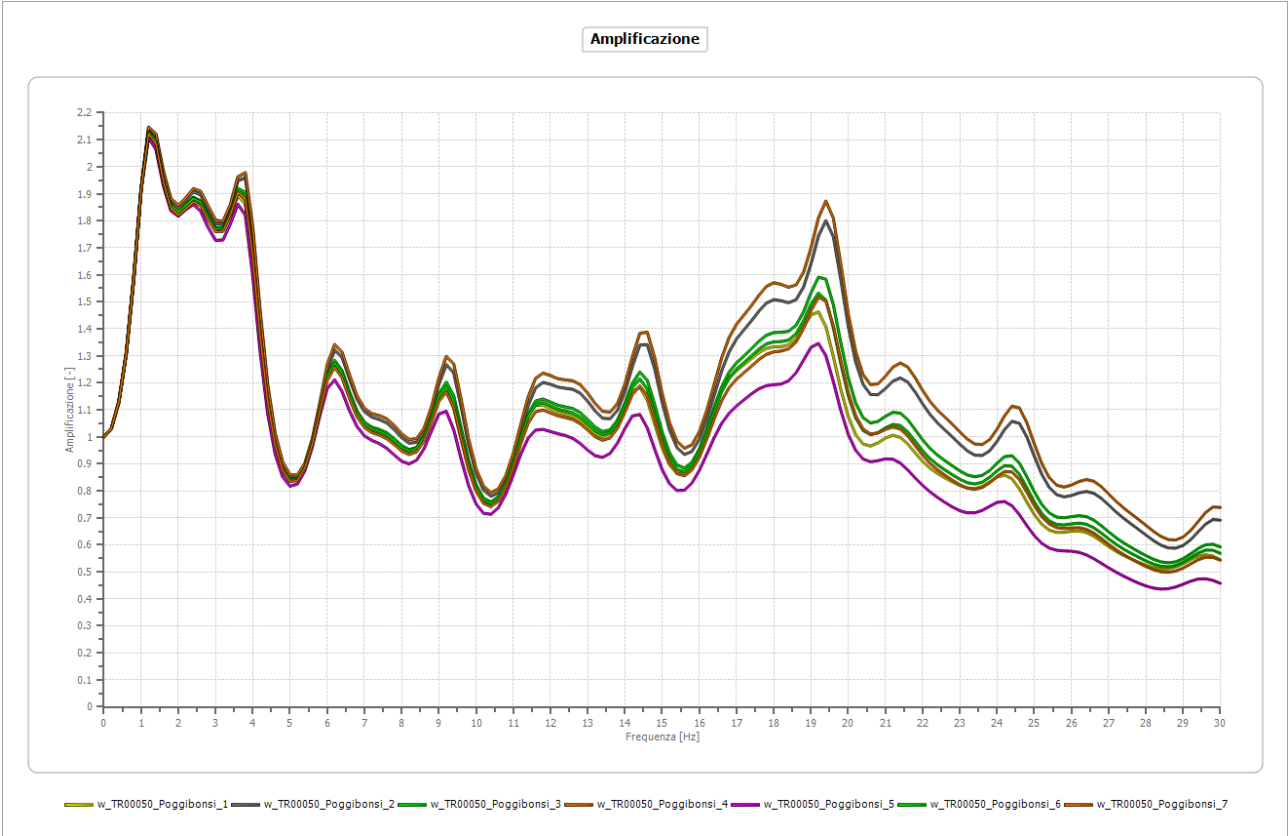


PER IL BEDROCK SISMICO: SMORZAMENTO COSTANTE

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 17 di 45	

RISULTATI DELLA RSL PER SLO



Funzione di amplificazione per SLO

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 18 di 45	

Fattori di amplificazione SLO

Tai	0.240 [s]
Tvi	2.300 [s]
Tao	0.260 [s]
Tvo	0.740 [s]
Sami	1.275 [m/s ²]
Svmi	0.072 [m/s]
Samo	1.910 [m/s ²]
Svmo	0.117 [m/s]
Fa	1.497 [-]
Fv	1.622 [-]
TB	0.128 [s]
TC	0.383 [s]
SA(0)	0.112 [m/s ²]
SA(TB)	1.910 [m/s ²]

Fattori di amplificazione su intensità spettrale

Periodo minino [s]	Periodo massimo [s]	Int. Housner input [m]	Int. Housner output [m]	Int. Housner input/output [m]	FA
0.100	0.500	0.019	0.031	0.200	1.636
0.400	0.800	0.024	0.045	0.500	1.896
0.700	1.100	0.024	0.046	0.636	1.929

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 19 di 45	

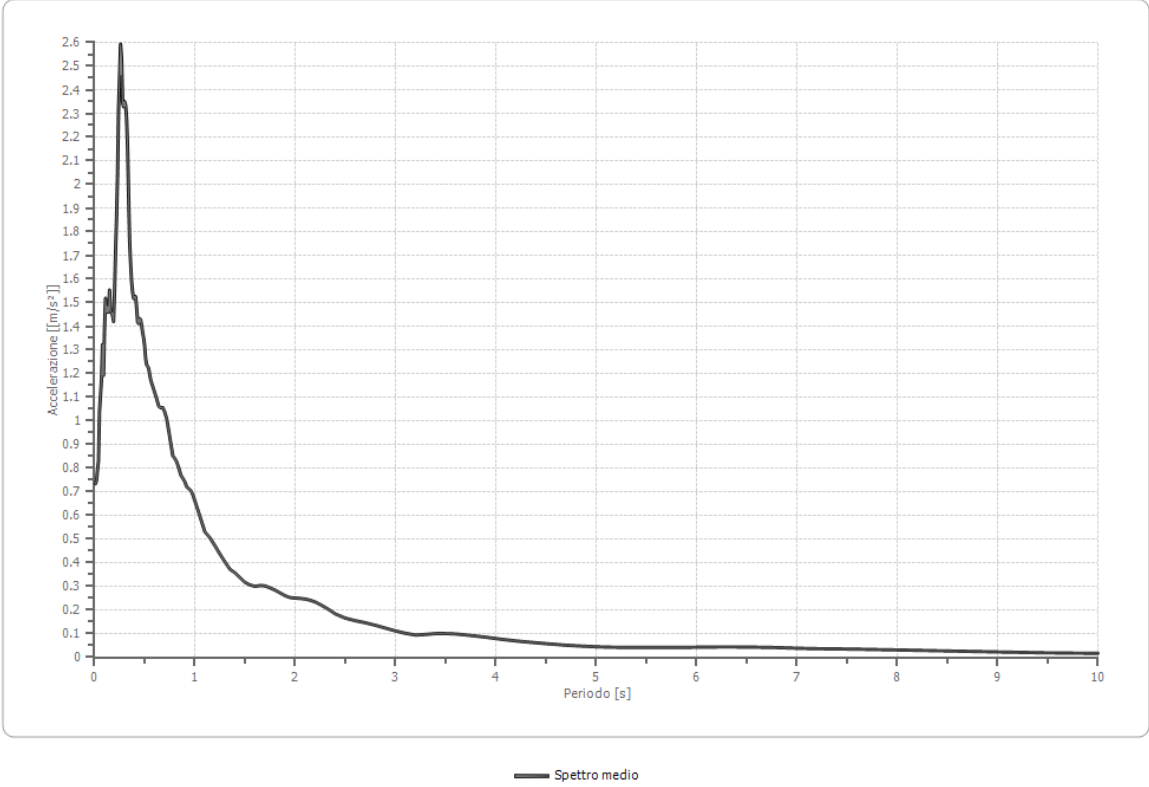
Spettro medio SLO

Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]
0.01	0.7339	0.33	2.1523	0.72	1.0086	1.90	0.2606	4.60	0.0545
0.02	0.7463	0.34	1.9562	0.74	0.9585	1.95	0.2527	4.70	0.0513
0.03	0.7926	0.35	1.7627	0.76	0.9049	2.00	0.2506	4.80	0.0487
0.04	0.8301	0.36	1.6664	0.78	0.8524	2.05	0.2491	4.90	0.0465
0.05	1.0383	0.37	1.5895	0.80	0.8413	2.10	0.2465	5.00	0.0447
0.06	1.1083	0.38	1.5437	0.82	0.8261	2.15	0.2415	5.10	0.0432
0.07	1.1710	0.39	1.5171	0.84	0.8007	2.20	0.2340	5.20	0.0424
0.08	1.3227	0.40	1.5233	0.86	0.7709	2.25	0.2230	5.40	0.0417
0.09	1.1924	0.41	1.5264	0.88	0.7574	2.30	0.2111	5.60	0.0421
0.10	1.3862	0.42	1.4792	0.90	0.7427	2.35	0.1980	5.80	0.0417
0.11	1.5190	0.43	1.4177	0.92	0.7203	2.40	0.1837	6.00	0.0428
0.12	1.4591	0.44	1.4113	0.94	0.7130	2.50	0.1657	6.20	0.0437
0.13	1.4828	0.45	1.4331	0.96	0.7054	2.60	0.1550	6.40	0.0437
0.14	1.4596	0.46	1.4279	0.98	0.6880	2.70	0.1462	6.60	0.0429
0.15	1.5538	0.47	1.4041	1.00	0.6624	2.80	0.1355	6.80	0.0412
0.16	1.4668	0.48	1.3728	1.05	0.5973	2.90	0.1235	7.00	0.0384
0.17	1.4581	0.49	1.3505	1.10	0.5302	3.00	0.1116	7.20	0.0366
0.18	1.4460	0.50	1.3161	1.15	0.5059	3.10	0.1015	7.40	0.0356
0.19	1.4200	0.51	1.2635	1.20	0.4722	3.20	0.0941	7.60	0.0343
0.20	1.5425	0.52	1.2371	1.25	0.4367	3.30	0.0968	7.80	0.0328
0.21	1.7130	0.53	1.2307	1.30	0.4037	3.40	0.1004	8.00	0.0311
0.22	1.8546	0.54	1.2214	1.35	0.3723	3.50	0.1005	8.50	0.0270
0.23	2.0431	0.55	1.1966	1.40	0.3575	3.60	0.0986	9.00	0.0227
0.24	2.3120	0.56	1.1739	1.45	0.3372	3.70	0.0945	9.50	0.0189
0.25	2.4463	0.57	1.1596	1.50	0.3171	3.80	0.0900	10.00	0.0170
0.26	2.5933	0.58	1.1463	1.55	0.3062	3.90	0.0850		
0.27	2.5310	0.60	1.1201	1.60	0.3001	4.00	0.0796		
0.28	2.3483	0.62	1.0930	1.65	0.3037	4.10	0.0741		
0.29	2.3283	0.64	1.0624	1.70	0.3021	4.20	0.0693		
0.30	2.3509	0.66	1.0552	1.75	0.2934	4.30	0.0653		
0.31	2.3355	0.68	1.0568	1.80	0.2844	4.40	0.0616		
0.32	2.2820	0.70	1.0374	1.85	0.2721	4.50	0.0579		

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 20 di 45	

Spettro di accelerazione



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 21 di 45	

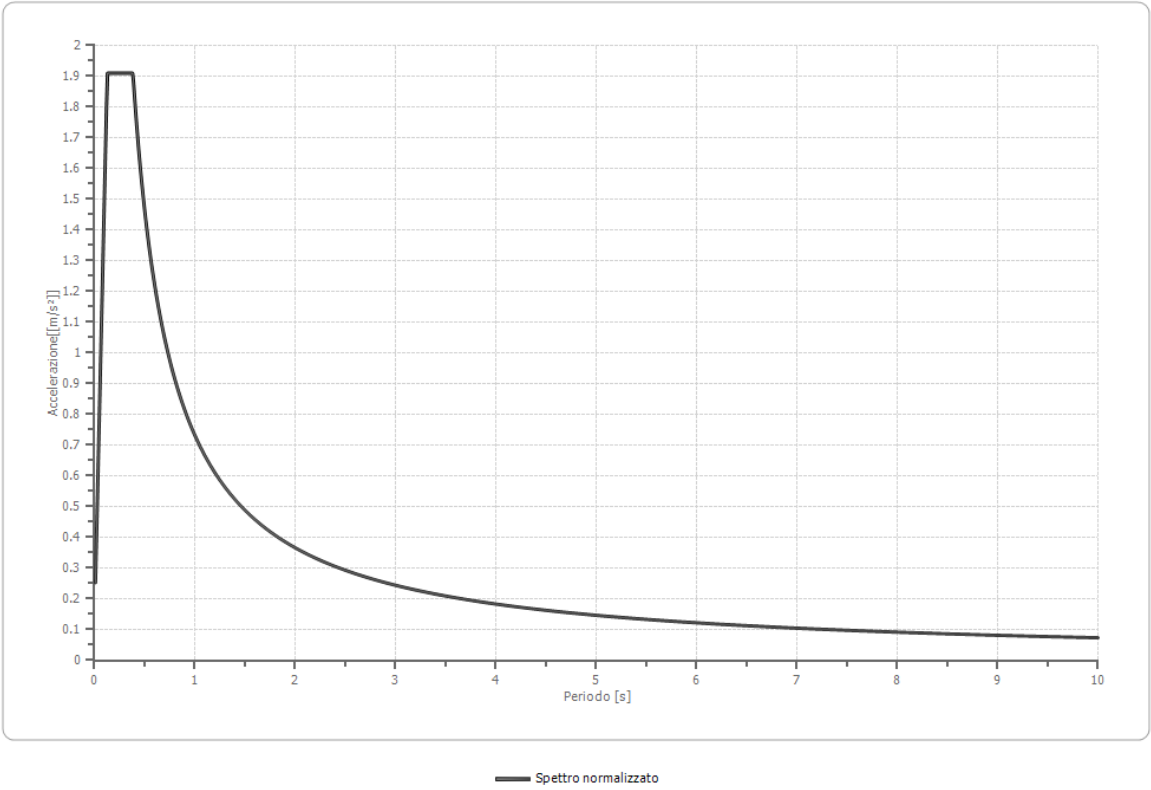
Spettro normalizzato

Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]
0.01	0.2527	0.33	1.9098	0.72	1.0171	1.90	0.3854	4.60	0.1592
0.02	0.3933	0.34	1.9098	0.74	0.9896	1.95	0.3755	4.70	0.1558
0.03	0.5340	0.35	1.9098	0.76	0.9636	2.00	0.3662	4.80	0.1526
0.04	0.6747	0.36	1.9098	0.78	0.9389	2.05	0.3572	4.90	0.1495
0.05	0.8153	0.37	1.9098	0.80	0.9154	2.10	0.3487	5.00	0.1465
0.06	0.9560	0.38	1.9098	0.82	0.8931	2.15	0.3406	5.10	0.1436
0.07	1.0966	0.39	1.8777	0.84	0.8718	2.20	0.3329	5.20	0.1408
0.08	1.2373	0.40	1.8308	0.86	0.8515	2.25	0.3255	5.40	0.1356
0.09	1.3779	0.41	1.7861	0.88	0.8322	2.30	0.3184	5.60	0.1308
0.10	1.5186	0.42	1.7436	0.90	0.8137	2.35	0.3116	5.80	0.1263
0.11	1.6593	0.43	1.7031	0.92	0.7960	2.40	0.3051	6.00	0.1221
0.12	1.7999	0.44	1.6644	0.94	0.7791	2.50	0.2929	6.20	0.1181
0.13	1.9098	0.45	1.6274	0.96	0.7628	2.60	0.2817	6.40	0.1144
0.14	1.9098	0.46	1.5920	0.98	0.7473	2.70	0.2712	6.60	0.1110
0.15	1.9098	0.47	1.5581	1.00	0.7323	2.80	0.2615	6.80	0.1077
0.16	1.9098	0.48	1.5257	1.05	0.6974	2.90	0.2525	7.00	0.1046
0.17	1.9098	0.49	1.4945	1.10	0.6657	3.00	0.2441	7.20	0.1017
0.18	1.9098	0.50	1.4646	1.15	0.6368	3.10	0.2362	7.40	0.0990
0.19	1.9098	0.51	1.4359	1.20	0.6103	3.20	0.2288	7.60	0.0964
0.20	1.9098	0.52	1.4083	1.25	0.5859	3.30	0.2219	7.80	0.0939
0.21	1.9098	0.53	1.3817	1.30	0.5633	3.40	0.2154	8.00	0.0915
0.22	1.9098	0.54	1.3561	1.35	0.5425	3.50	0.2092	8.50	0.0862
0.23	1.9098	0.55	1.3315	1.40	0.5231	3.60	0.2034	9.00	0.0814
0.24	1.9098	0.56	1.3077	1.45	0.5050	3.70	0.1979	9.50	0.0771
0.25	1.9098	0.57	1.2848	1.50	0.4882	3.80	0.1927	10.00	0.0732
0.26	1.9098	0.58	1.2626	1.55	0.4725	3.90	0.1878		
0.27	1.9098	0.60	1.2205	1.60	0.4577	4.00	0.1831		
0.28	1.9098	0.62	1.1812	1.65	0.4438	4.10	0.1786		
0.29	1.9098	0.64	1.1442	1.70	0.4308	4.20	0.1744		
0.30	1.9098	0.66	1.1096	1.75	0.4185	4.30	0.1703		
0.31	1.9098	0.68	1.0769	1.80	0.4068	4.40	0.1664		
0.32	1.9098	0.70	1.0462	1.85	0.3958	4.50	0.1627		

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 22 di 45	

Spettro di accelerazione



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento:

C34E_OR2B

Rev.

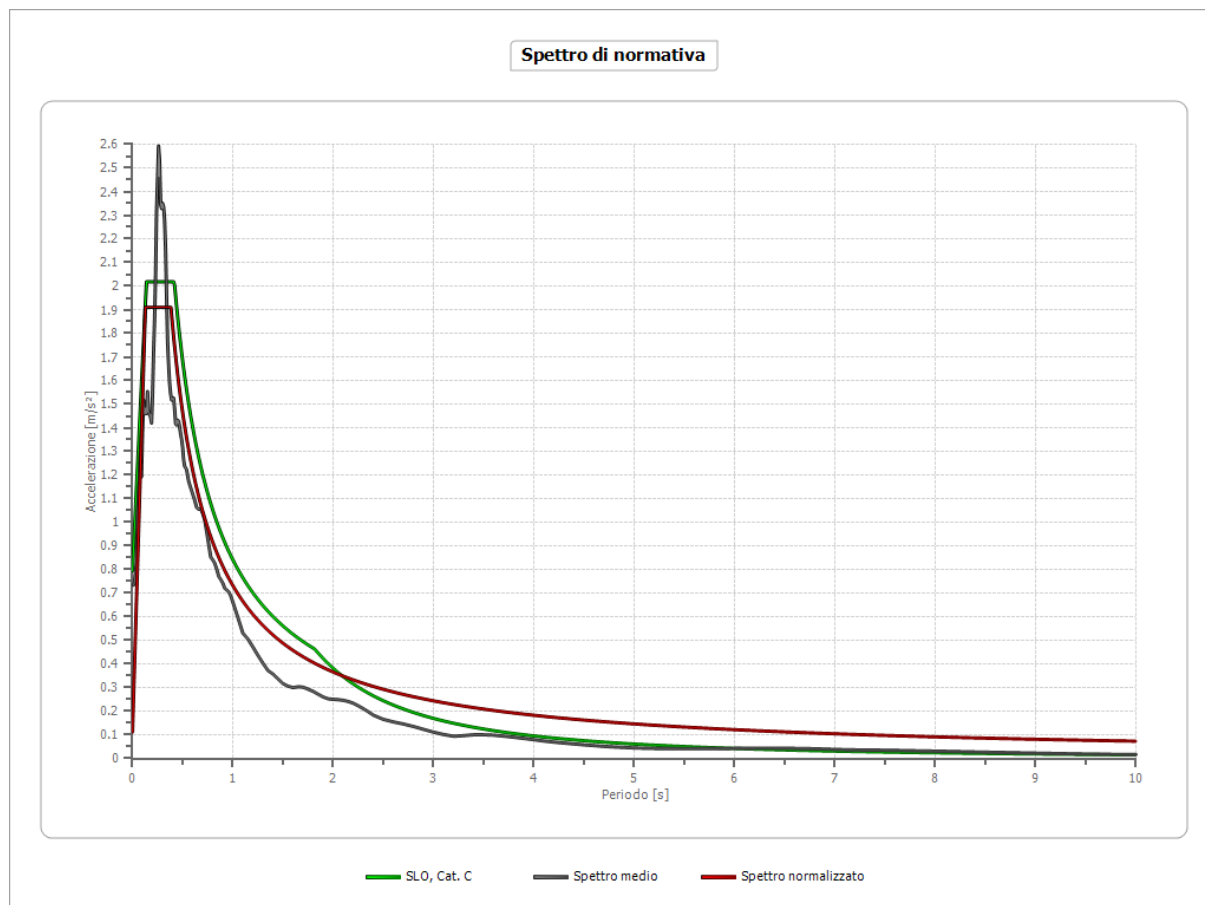
Data

B

Gennaio 2024

Pag. 23 di 45

Confronto tra gli spettri



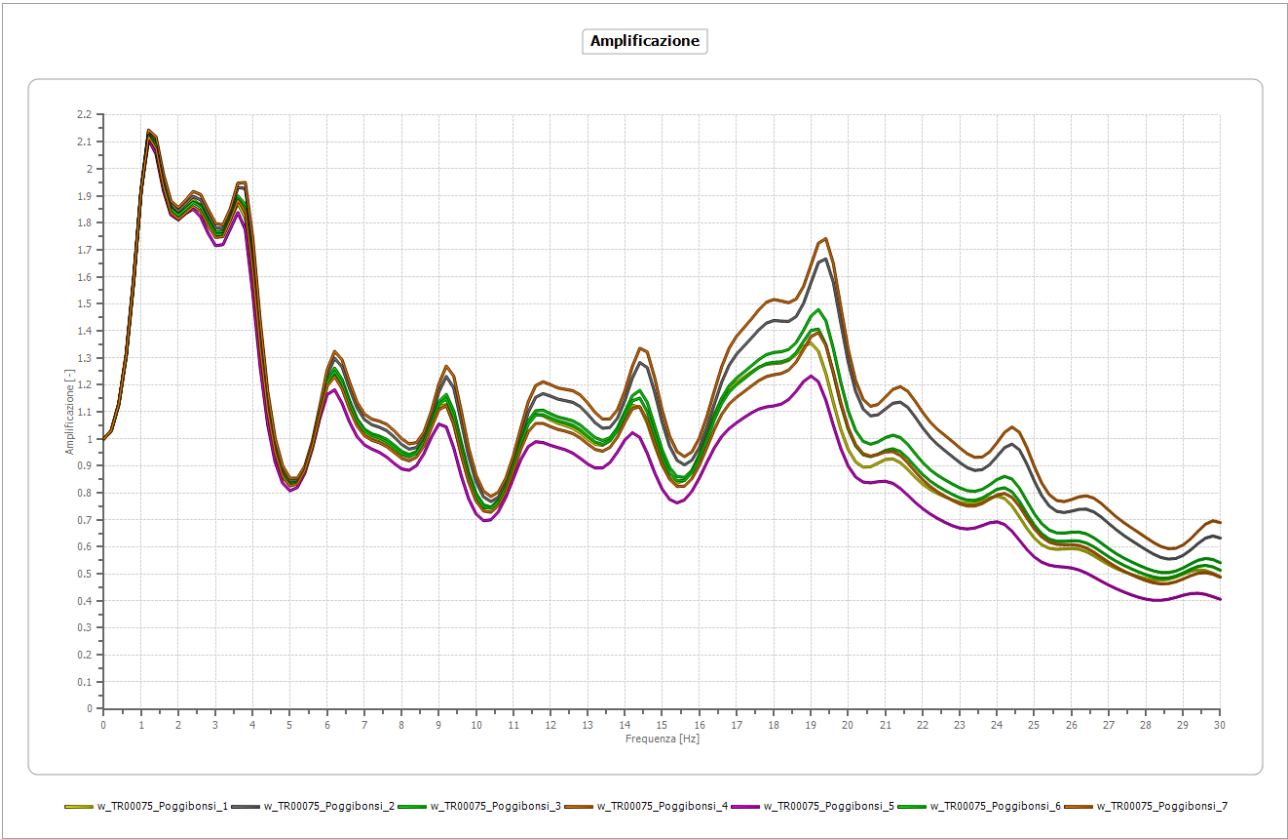
	Operatività SLO	Danno SLD	Salvaguardia vita SLV	Prev. collasso SLC
Tr [anni]	45	75	712	1462
ag [m/s ²]	0.530	0.657	1.521	1.874
Fo	2.54	2.519	2.503	2.532
Tc* [s]	0.252	0.262	0.282	0.288
Ss	1.50	1.50	1.47	1.41
St	1.00	1.00	1.00	1.00
Cc	1.65	1.63	1.59	1.58
TB [s]	0.139	0.143	0.150	0.152
TC [s]	0.417	0.428	0.450	0.456
TD [s]	1.816	1.868	2.220	2.364
Se(0) [m/s ²]	0.795	0.986	2.231	2.642
Se(TB) [m/s ²]	2.018	2.483	5.584	6.689

Spettri di normativa Cat. C

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 24 di 45	

RISULTATI DELLA RSL PER SLD



Funzione di amplificazione per SLD

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 25 di 45	

Fattori di amplificazione SLD

Tai	0.240 [s]
Tvi	2.300 [s]
Tao	0.260 [s]
Tvo	0.700 [s]
Sami	1.588 [m/s ²]
Svmi	0.090 [m/s]
Samo	2.351 [m/s ²]
Svmo	0.144 [m/s]
Fa	1.480 [-]
Fv	1.609 [-]
TB	0.128 [s]
TC	0.385 [s]
SA(0)	0.135 [m/s ²]
SA(TB)	2.351 [m/s ²]

Fattori di amplificazione su intensità spettrale

Periodo minino [s]	Periodo massimo [s]	Int. Housner input [m]	Int. Housner output [m]	Int. Housner input/output [m]	FA
0.100	0.500	0.024	0.039	0.200	1.621
0.400	0.800	0.029	0.055	0.500	1.888
0.700	1.100	0.029	0.057	0.636	1.925

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 26 di 45	

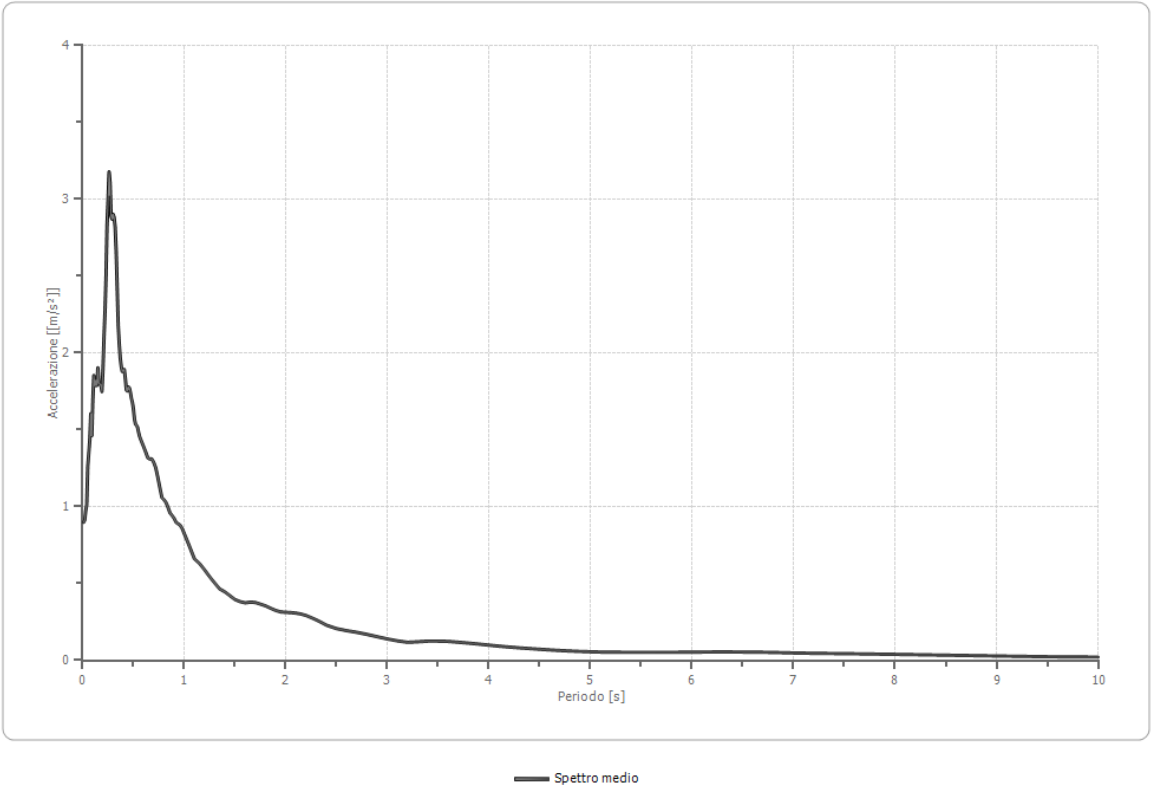
Spettro medio SLD

Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]
0.01	0.8978	0.33	2.6618	0.72	1.2520	1.90	0.3249	4.60	0.0679
0.02	0.9123	0.34	2.4216	0.74	1.1903	1.95	0.3150	4.70	0.0639
0.03	0.9713	0.35	2.1821	0.76	1.1242	2.00	0.3124	4.80	0.0607
0.04	1.0120	0.36	2.0636	0.78	1.0594	2.05	0.3105	4.90	0.0580
0.05	1.2613	0.37	1.9678	0.80	1.0461	2.10	0.3073	5.00	0.0557
0.06	1.3460	0.38	1.9112	0.82	1.0275	2.15	0.3012	5.10	0.0539
0.07	1.4312	0.39	1.8784	0.84	0.9960	2.20	0.2918	5.20	0.0528
0.08	1.6048	0.40	1.8886	0.86	0.9590	2.25	0.2782	5.40	0.0520
0.09	1.4611	0.41	1.8926	0.88	0.9428	2.30	0.2632	5.60	0.0524
0.10	1.6919	0.42	1.8339	0.90	0.9246	2.35	0.2470	5.80	0.0519
0.11	1.8535	0.43	1.7587	0.92	0.8976	2.40	0.2291	6.00	0.0533
0.12	1.7870	0.44	1.7515	0.94	0.8888	2.50	0.2065	6.20	0.0544
0.13	1.8212	0.45	1.7790	0.96	0.8792	2.60	0.1931	6.40	0.0545
0.14	1.7881	0.46	1.7729	0.98	0.8575	2.70	0.1821	6.60	0.0535
0.15	1.9034	0.47	1.7436	1.00	0.8255	2.80	0.1688	6.80	0.0513
0.16	1.8047	0.48	1.7049	1.05	0.7444	2.90	0.1538	7.00	0.0479
0.17	1.7966	0.49	1.6773	1.10	0.6608	3.00	0.1390	7.20	0.0456
0.18	1.7850	0.50	1.6345	1.15	0.6306	3.10	0.1265	7.40	0.0444
0.19	1.7486	0.51	1.5693	1.20	0.5887	3.20	0.1173	7.60	0.0427
0.20	1.8958	0.52	1.5368	1.25	0.5444	3.30	0.1206	7.80	0.0408
0.21	2.1004	0.53	1.5286	1.30	0.5033	3.40	0.1250	8.00	0.0387
0.22	2.2716	0.54	1.5170	1.35	0.4643	3.50	0.1252	8.50	0.0337
0.23	2.4991	0.55	1.4862	1.40	0.4458	3.60	0.1229	9.00	0.0283
0.24	2.8270	0.56	1.4581	1.45	0.4206	3.70	0.1178	9.50	0.0235
0.25	2.9957	0.57	1.4403	1.50	0.3956	3.80	0.1121	10.00	0.0211
0.26	3.1783	0.58	1.4233	1.55	0.3821	3.90	0.1059		
0.27	3.1057	0.60	1.3904	1.60	0.3741	4.00	0.0991		
0.28	2.8896	0.62	1.3570	1.65	0.3787	4.10	0.0923		
0.29	2.8703	0.64	1.3190	1.70	0.3765	4.20	0.0864		
0.30	2.9028	0.66	1.3098	1.75	0.3658	4.30	0.0814		
0.31	2.8825	0.68	1.3113	1.80	0.3546	4.40	0.0767		
0.32	2.8202	0.70	1.2874	1.85	0.3393	4.50	0.0721		

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 27 di 45	

Spettro di accelerazione



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 28 di 45	

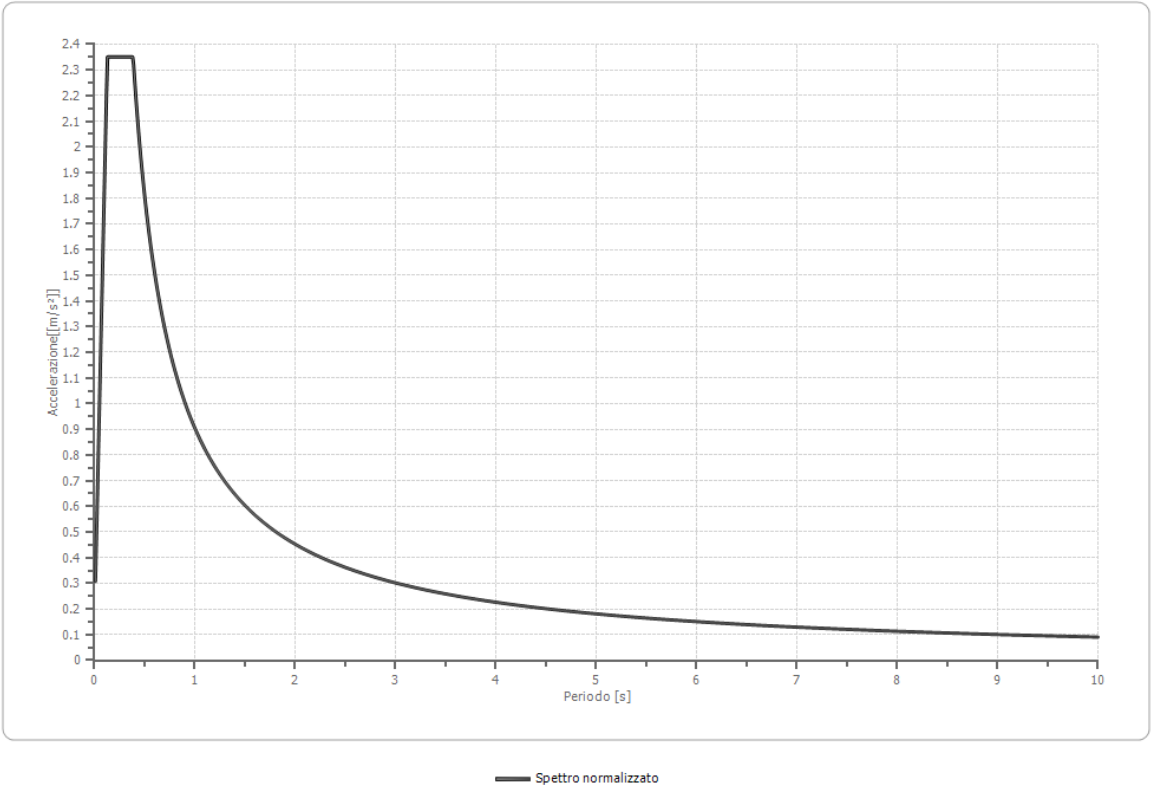
Spettro normalizzato SLD

Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]
0.01	0.3081	0.33	2.3509	0.72	1.2570	1.90	0.4763	4.60	0.1967
0.02	0.4807	0.34	2.3509	0.74	1.2230	1.95	0.4641	4.70	0.1926
0.03	0.6534	0.35	2.3509	0.76	1.1908	2.00	0.4525	4.80	0.1885
0.04	0.8260	0.36	2.3509	0.78	1.1603	2.05	0.4415	4.90	0.1847
0.05	0.9987	0.37	2.3509	0.80	1.1313	2.10	0.4310	5.00	0.1810
0.06	1.1713	0.38	2.3509	0.82	1.1037	2.15	0.4209	5.10	0.1775
0.07	1.3440	0.39	2.3206	0.84	1.0774	2.20	0.4114	5.20	0.1740
0.08	1.5166	0.40	2.2625	0.86	1.0523	2.25	0.4022	5.40	0.1676
0.09	1.6893	0.41	2.2074	0.88	1.0284	2.30	0.3935	5.60	0.1616
0.10	1.8619	0.42	2.1548	0.90	1.0056	2.35	0.3851	5.80	0.1560
0.11	2.0346	0.43	2.1047	0.92	0.9837	2.40	0.3771	6.00	0.1508
0.12	2.2072	0.44	2.0569	0.94	0.9628	2.50	0.3620	6.20	0.1460
0.13	2.3509	0.45	2.0111	0.96	0.9427	2.60	0.3481	6.40	0.1414
0.14	2.3509	0.46	1.9674	0.98	0.9235	2.70	0.3352	6.60	0.1371
0.15	2.3509	0.47	1.9256	1.00	0.9050	2.80	0.3232	6.80	0.1331
0.16	2.3509	0.48	1.8854	1.05	0.8619	2.90	0.3121	7.00	0.1293
0.17	2.3509	0.49	1.8470	1.10	0.8227	3.00	0.3017	7.20	0.1257
0.18	2.3509	0.50	1.8100	1.15	0.7870	3.10	0.2919	7.40	0.1223
0.19	2.3509	0.51	1.7745	1.20	0.7542	3.20	0.2828	7.60	0.1191
0.20	2.3509	0.52	1.7404	1.25	0.7240	3.30	0.2742	7.80	0.1160
0.21	2.3509	0.53	1.7076	1.30	0.6962	3.40	0.2662	8.00	0.1131
0.22	2.3509	0.54	1.6760	1.35	0.6704	3.50	0.2586	8.50	0.1065
0.23	2.3509	0.55	1.6455	1.40	0.6464	3.60	0.2514	9.00	0.1006
0.24	2.3509	0.56	1.6161	1.45	0.6241	3.70	0.2446	9.50	0.0953
0.25	2.3509	0.57	1.5877	1.50	0.6033	3.80	0.2382	10.00	0.0905
0.26	2.3509	0.58	1.5604	1.55	0.5839	3.90	0.2321		
0.27	2.3509	0.60	1.5084	1.60	0.5656	4.00	0.2263		
0.28	2.3509	0.62	1.4597	1.65	0.5485	4.10	0.2207		
0.29	2.3509	0.64	1.4141	1.70	0.5324	4.20	0.2155		
0.30	2.3509	0.66	1.3712	1.75	0.5172	4.30	0.2105		
0.31	2.3509	0.68	1.3309	1.80	0.5028	4.40	0.2057		
0.32	2.3509	0.70	1.2929	1.85	0.4892	4.50	0.2011		

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 29 di 45	

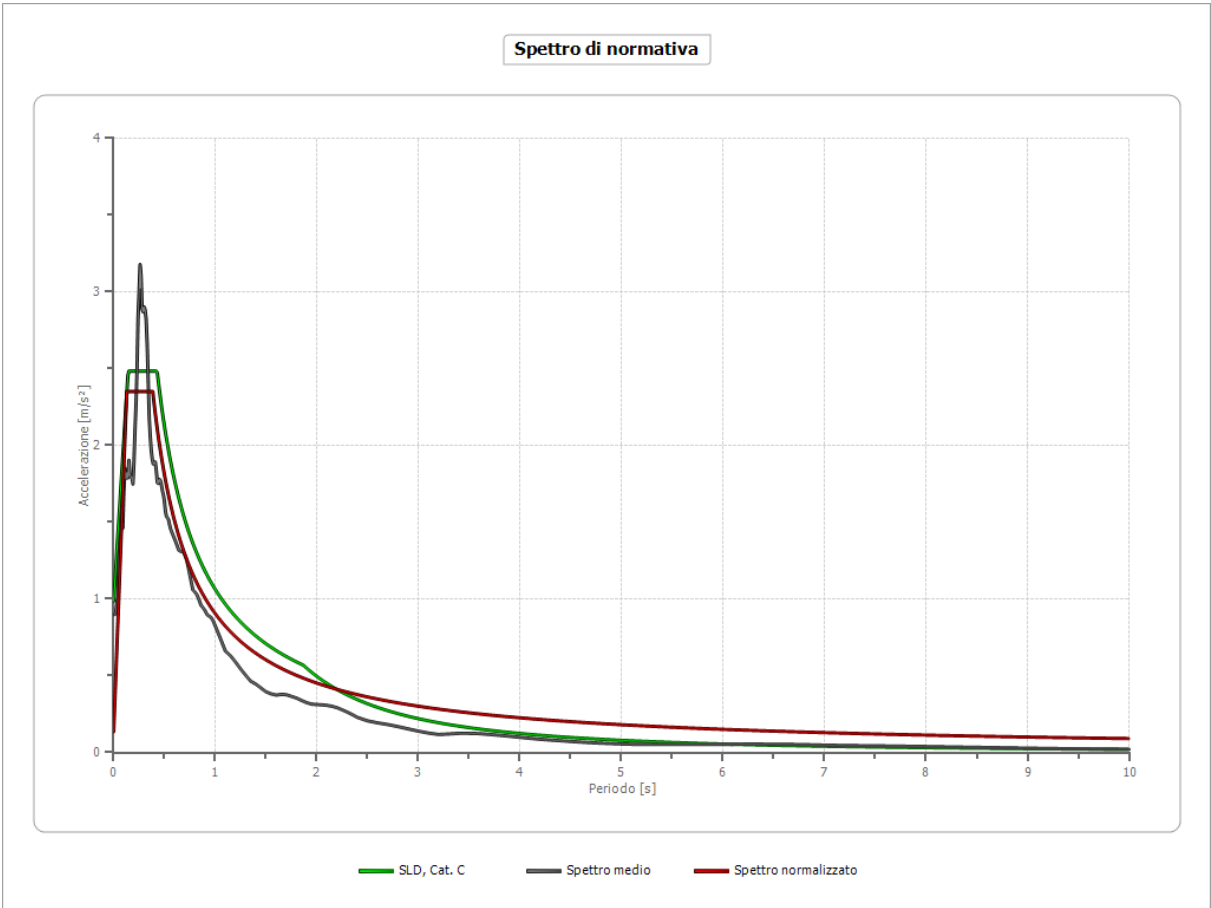
Spettro di accelerazione



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 30 di 45	

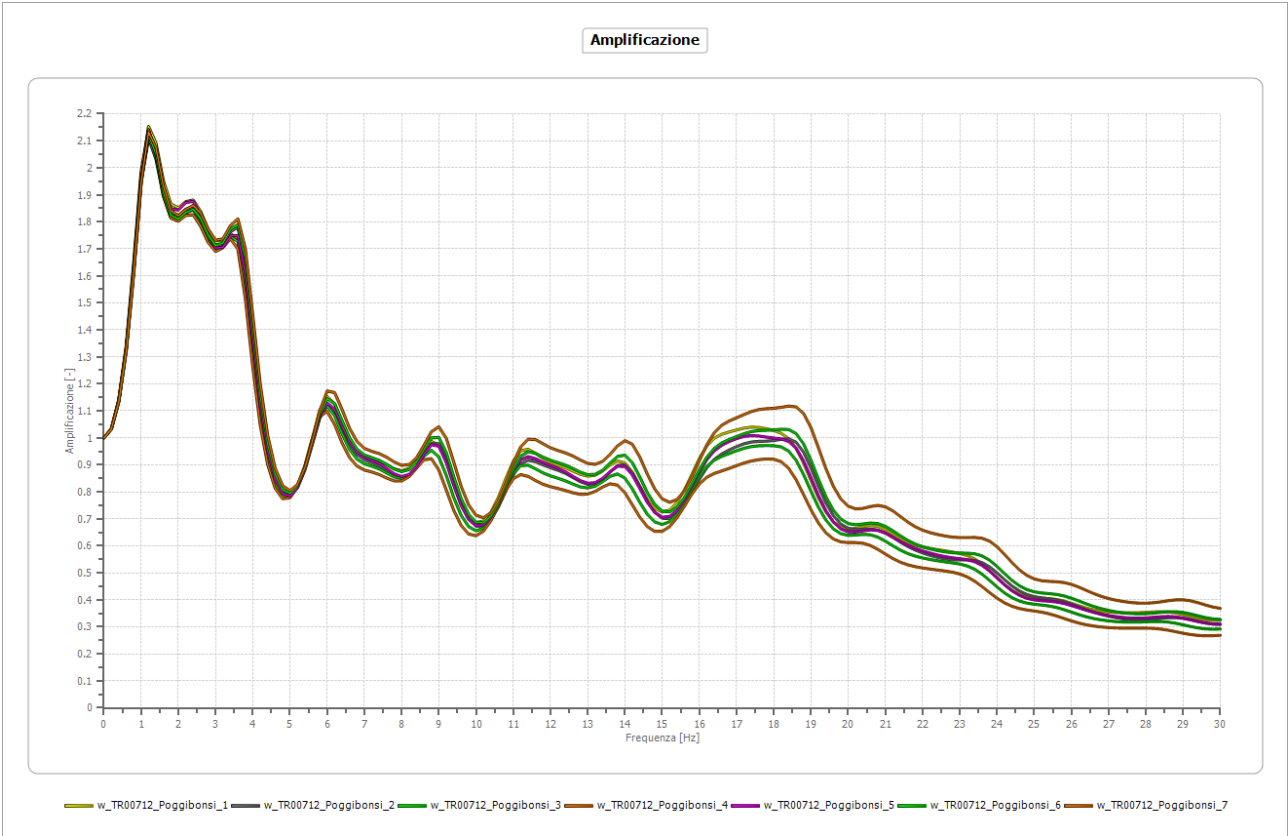
Confronto tra gli spettri



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 31 di 45	

RISULTATI RSL PER SLV



Funzione di amplificazione per SLV

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 32 di 45	

Fattori di amplificazione SLV

Tai	0.240 [s]
Tvi	0.600 [s]
Tao	0.270 [s]
Tvo	0.640 [s]
Sami	3.839 [m/s ²]
Svmi	0.205 [m/s]
Samo	5.333 [m/s ²]
Svmo	0.371 [m/s]
Fa	1.389 [-]
Fv	1.815 [-]
TB	0.146 [s]
TC	0.437 [s]
SA(0)	0.306 [m/s ²]
SA(TB)	5.333 [m/s ²]

Fattori di amplificazione su intensità spettrale

Periodo minino [s]	Periodo massimo [s]	Int. Housner input [m]	Int. Housner output [m]	Int. Housner input/output [m]	FA
0.100	0.500	0.060	0.092	0.200	1.527
0.400	0.800	0.077	0.143	0.500	1.846
0.700	1.100	0.073	0.139	0.636	1.891

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 33 di 45	

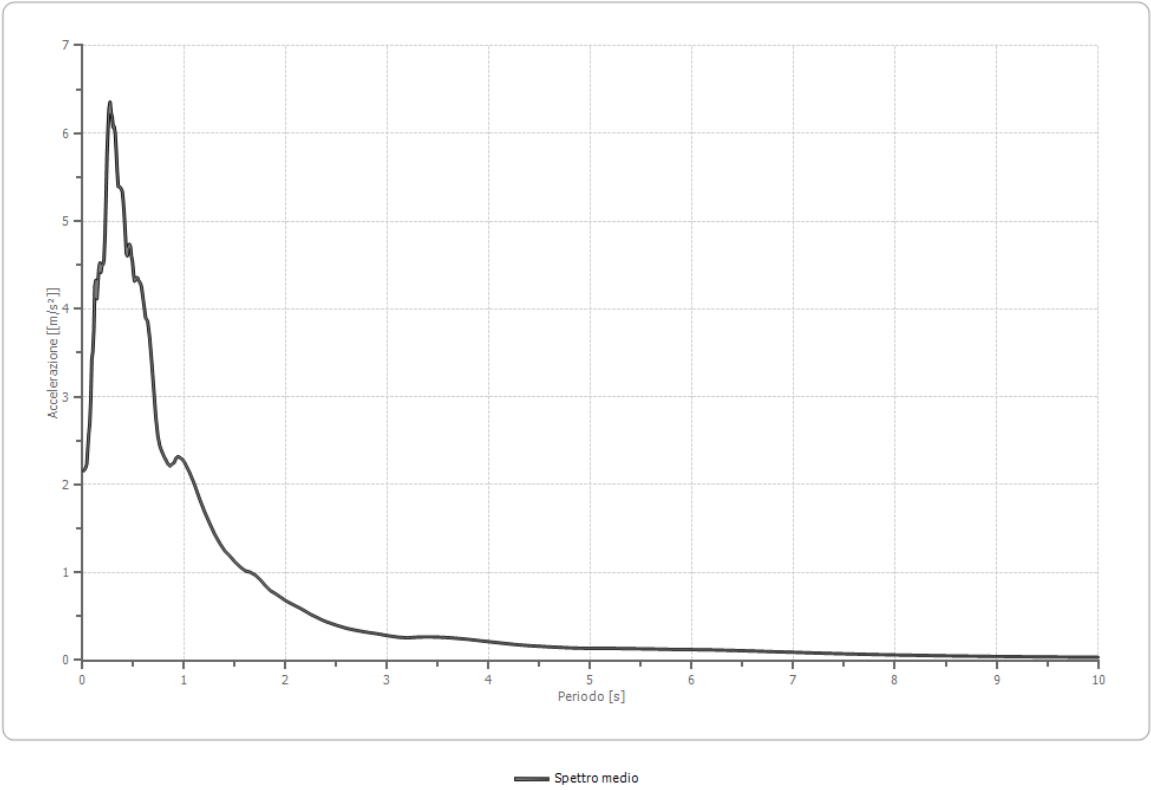
Spettro medio SLV

Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]
0.01	2.1591	0.33	5.8114	0.72	2.7688	1.90	0.7580	4.60	0.1532
0.02	2.1718	0.34	5.5691	0.74	2.5582	1.95	0.7184	4.70	0.1473
0.03	2.1947	0.35	5.3942	0.76	2.4399	2.00	0.6785	4.80	0.1417
0.04	2.2326	0.36	5.3934	0.78	2.3778	2.05	0.6468	4.90	0.1384
0.05	2.4086	0.37	5.3850	0.80	2.3249	2.10	0.6176	5.00	0.1366
0.06	2.5779	0.38	5.3656	0.82	2.2793	2.15	0.5877	5.10	0.1368
0.07	2.6938	0.39	5.3389	0.84	2.2355	2.20	0.5547	5.20	0.1365
0.08	2.9658	0.40	5.2242	0.86	2.2124	2.25	0.5200	5.40	0.1332
0.09	3.4277	0.41	5.0642	0.88	2.2337	2.30	0.4928	5.60	0.1293
0.10	3.5140	0.42	4.8569	0.90	2.2494	2.35	0.4634	5.80	0.1242
0.11	3.7517	0.43	4.6308	0.92	2.3030	2.40	0.4387	6.00	0.1223
0.12	4.2585	0.44	4.6045	0.94	2.3205	2.50	0.3990	6.20	0.1188
0.13	4.3265	0.45	4.7051	0.96	2.3056	2.60	0.3639	6.40	0.1131
0.14	4.1164	0.46	4.7386	0.98	2.2899	2.70	0.3398	6.60	0.1060
0.15	4.2973	0.47	4.7126	1.00	2.2593	2.80	0.3193	6.80	0.0987
0.16	4.4600	0.48	4.6013	1.05	2.1461	2.90	0.3024	7.00	0.0916
0.17	4.5255	0.49	4.5428	1.10	2.0074	3.00	0.2815	7.20	0.0838
0.18	4.4171	0.50	4.4147	1.15	1.8431	3.10	0.2641	7.40	0.0772
0.19	4.5000	0.51	4.3159	1.20	1.6932	3.20	0.2558	7.60	0.0714
0.20	4.5045	0.52	4.3357	1.25	1.5610	3.30	0.2639	7.80	0.0660
0.21	4.5591	0.53	4.3546	1.30	1.4363	3.40	0.2670	8.00	0.0613
0.22	4.8323	0.54	4.3563	1.35	1.3325	3.50	0.2642	8.50	0.0514
0.23	5.2741	0.55	4.3247	1.40	1.2461	3.60	0.2583	9.00	0.0442
0.24	5.7591	0.56	4.3092	1.45	1.1868	3.70	0.2493	9.50	0.0384
0.25	6.0553	0.57	4.2888	1.50	1.1192	3.80	0.2384	10.00	0.0341
0.26	6.2848	0.58	4.2481	1.55	1.0645	3.90	0.2250		
0.27	6.3560	0.60	4.0757	1.60	1.0193	4.00	0.2122		
0.28	6.2295	0.62	3.9003	1.65	1.0034	4.10	0.1995		
0.29	6.1881	0.64	3.8606	1.70	0.9708	4.20	0.1866		
0.30	6.0675	0.66	3.6716	1.75	0.9156	4.30	0.1754		
0.31	6.0794	0.68	3.3916	1.80	0.8493	4.40	0.1664		
0.32	6.0058	0.70	3.0892	1.85	0.7926	4.50	0.1595		

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 34 di 45	

Spettro di accelerazione



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 35 di 45	

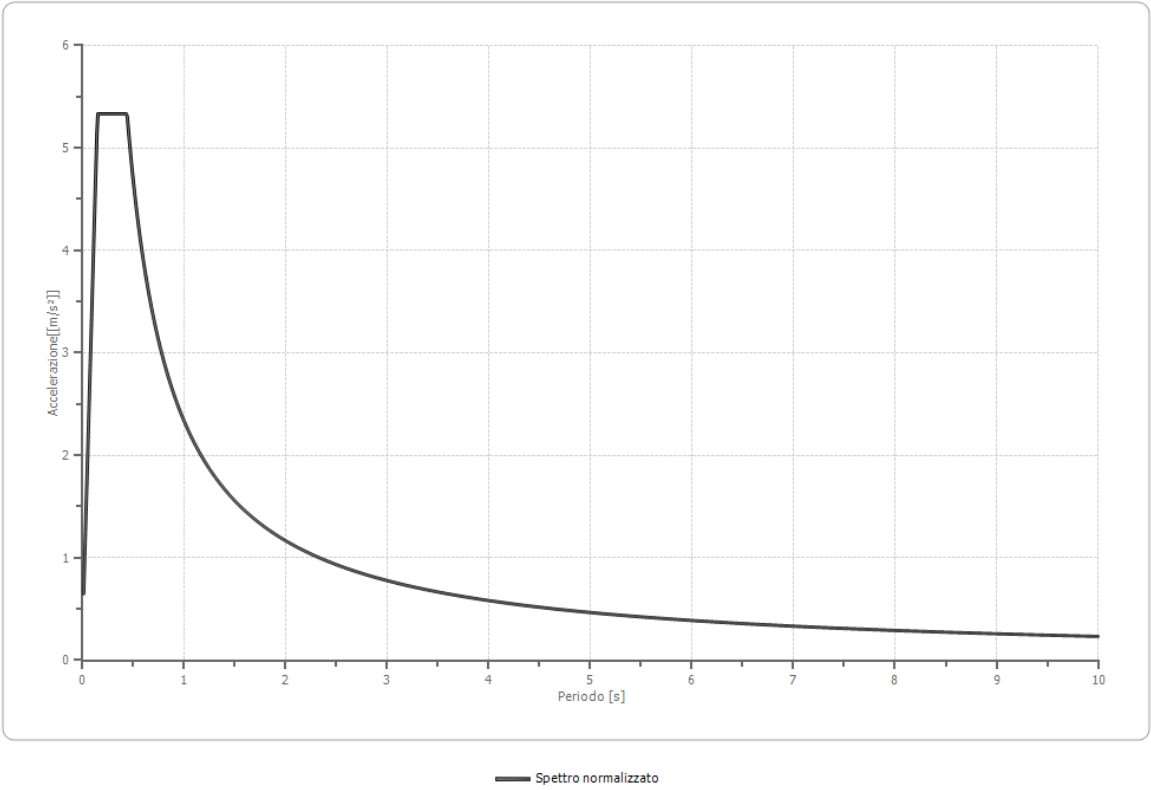
Spettro normalizzato SLV

Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]
0.01	0.6506	0.33	5.3335	0.72	3.2397	1.90	1.2277	4.60	0.5071
0.02	0.9955	0.34	5.3335	0.74	3.1522	1.95	1.1962	4.70	0.4963
0.03	1.3404	0.35	5.3335	0.76	3.0692	2.00	1.1663	4.80	0.4860
0.04	1.6853	0.36	5.3335	0.78	2.9905	2.05	1.1379	4.90	0.4760
0.05	2.0301	0.37	5.3335	0.80	2.9158	2.10	1.1108	5.00	0.4665
0.06	2.3750	0.38	5.3335	0.82	2.8447	2.15	1.0849	5.10	0.4574
0.07	2.7199	0.39	5.3335	0.84	2.7769	2.20	1.0603	5.20	0.4486
0.08	3.0648	0.40	5.3335	0.86	2.7123	2.25	1.0367	5.40	0.4320
0.09	3.4096	0.41	5.3335	0.88	2.6507	2.30	1.0142	5.60	0.4165
0.10	3.7545	0.42	5.3335	0.90	2.5918	2.35	0.9926	5.80	0.4022
0.11	4.0994	0.43	5.3335	0.92	2.5355	2.40	0.9719	6.00	0.3888
0.12	4.4443	0.44	5.3014	0.94	2.4815	2.50	0.9330	6.20	0.3762
0.13	4.7891	0.45	5.1836	0.96	2.4298	2.60	0.8972	6.40	0.3645
0.14	5.1340	0.46	5.0709	0.98	2.3802	2.70	0.8639	6.60	0.3534
0.15	5.3335	0.47	4.9630	1.00	2.3326	2.80	0.8331	6.80	0.3430
0.16	5.3335	0.48	4.8596	1.05	2.2215	2.90	0.8044	7.00	0.3332
0.17	5.3335	0.49	4.7604	1.10	2.1206	3.00	0.7775	7.20	0.3240
0.18	5.3335	0.50	4.6652	1.15	2.0284	3.10	0.7525	7.40	0.3152
0.19	5.3335	0.51	4.5738	1.20	1.9438	3.20	0.7289	7.60	0.3069
0.20	5.3335	0.52	4.4858	1.25	1.8661	3.30	0.7069	7.80	0.2991
0.21	5.3335	0.53	4.4012	1.30	1.7943	3.40	0.6861	8.00	0.2916
0.22	5.3335	0.54	4.3197	1.35	1.7279	3.50	0.6665	8.50	0.2744
0.23	5.3335	0.55	4.2411	1.40	1.6662	3.60	0.6479	9.00	0.2592
0.24	5.3335	0.56	4.1654	1.45	1.6087	3.70	0.6304	9.50	0.2455
0.25	5.3335	0.57	4.0923	1.50	1.5551	3.80	0.6138	10.00	0.2333
0.26	5.3335	0.58	4.0218	1.55	1.5049	3.90	0.5981		
0.27	5.3335	0.60	3.8877	1.60	1.4579	4.00	0.5832		
0.28	5.3335	0.62	3.7623	1.65	1.4137	4.10	0.5689		
0.29	5.3335	0.64	3.6447	1.70	1.3721	4.20	0.5554		
0.30	5.3335	0.66	3.5343	1.75	1.3329	4.30	0.5425		
0.31	5.3335	0.68	3.4303	1.80	1.2959	4.40	0.5301		
0.32	5.3335	0.70	3.3323	1.85	1.2609	4.50	0.5184		

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 36 di 45	

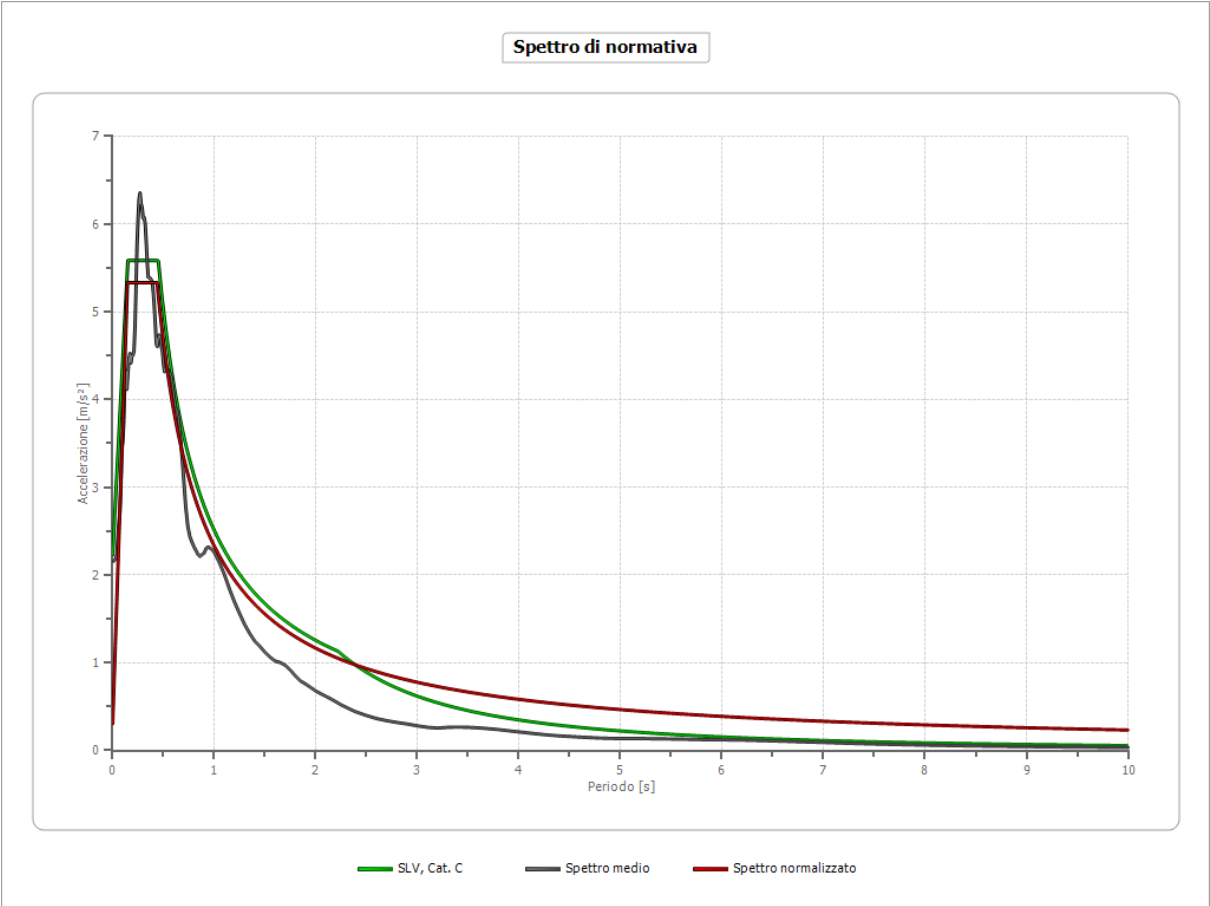
Spettro di accelerazione



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 37 di 45	

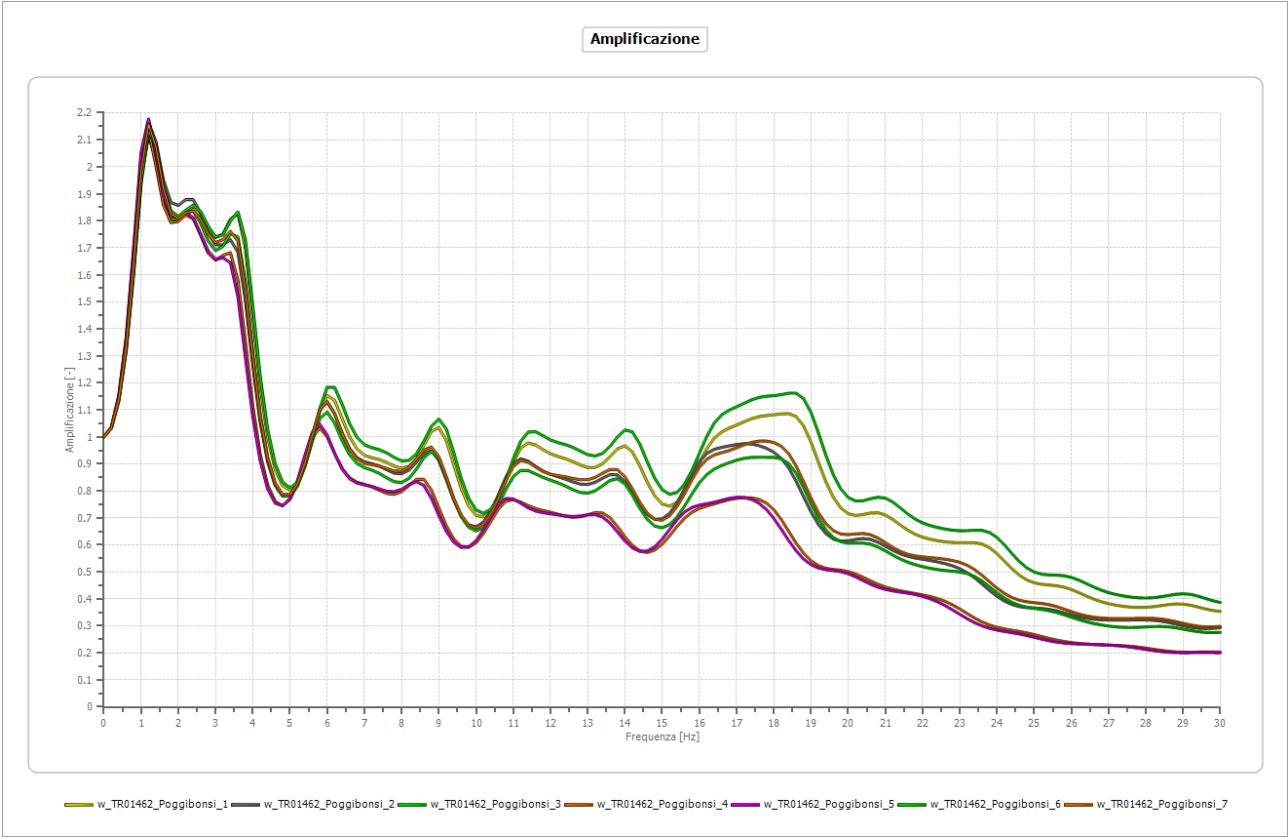
Confronto tra gli spettri



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 38 di 45	

RISULTATI RSL PER SLC



Funzione di amplificazione per SLC

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 39 di 45	

Fattori di amplificazione SLC

Tai	0.240 [s]
Tvi	0.660 [s]
Tao	0.390 [s]
Tvo	0.660 [s]
Sami	4.442 [m/s ²]
Svmi	0.237 [m/s]
Samo	6.166 [m/s ²]
Svmo	0.446 [m/s]
Fa	1.388 [-]
Fv	1.882 [-]
TB	0.151 [s]
TC	0.454 [s]
SA(0)	0.380 [m/s ²]
SA(TB)	6.166 [m/s ²]

Fattori di amplificazione su intensità spettrale

Periodo minino [s]	Periodo massimo [s]	Int. Housner input [m]	Int. Housner output [m]	Int. Housner input/output [m]	FA
0.100	0.500	0.073	0.112	0.200	1.537
0.400	0.800	0.096	0.178	0.500	1.848
0.700	1.100	0.090	0.169	0.636	1.890

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 40 di 45	

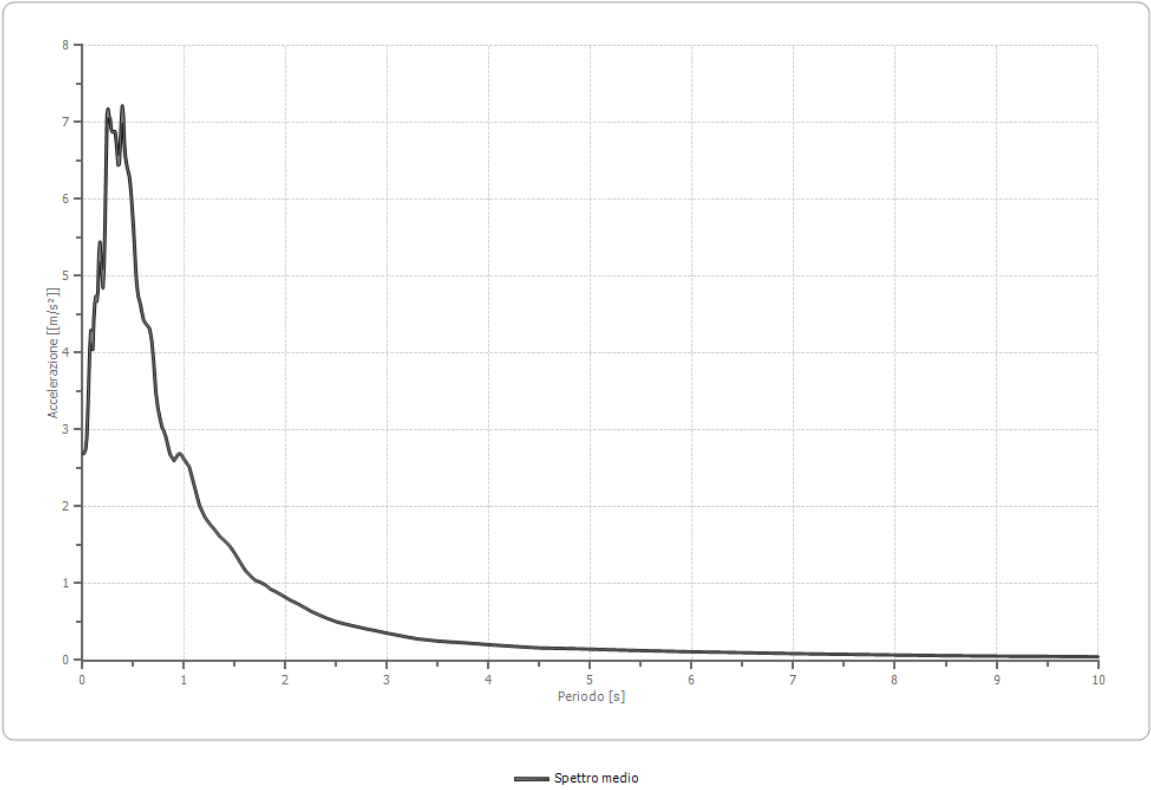
Spettro medio SLC

Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]
0.01	2.6881	0.33	6.7680	0.72	3.4961	1.90	0.8937	4.60	0.1582
0.02	2.7111	0.34	6.6052	0.74	3.2931	1.95	0.8570	4.70	0.1561
0.03	2.7459	0.35	6.4412	0.76	3.1578	2.00	0.8179	4.80	0.1533
0.04	2.8807	0.36	6.4542	0.78	3.0372	2.05	0.7792	4.90	0.1494
0.05	3.2034	0.37	6.6913	0.80	2.9817	2.10	0.7473	5.00	0.1451
0.06	3.6315	0.38	6.9943	0.82	2.9054	2.15	0.7121	5.10	0.1412
0.07	4.0427	0.39	7.2148	0.84	2.7905	2.20	0.6759	5.20	0.1376
0.08	4.2927	0.40	7.0841	0.86	2.6808	2.25	0.6368	5.40	0.1298
0.09	4.2494	0.41	6.7413	0.88	2.6384	2.30	0.6068	5.60	0.1235
0.10	4.0431	0.42	6.5605	0.90	2.5985	2.35	0.5785	5.80	0.1177
0.11	4.4331	0.43	6.4756	0.92	2.6381	2.40	0.5495	6.00	0.1110
0.12	4.6423	0.44	6.4011	0.94	2.6799	2.50	0.5013	6.20	0.1063
0.13	4.7368	0.45	6.3528	0.96	2.6895	2.60	0.4666	6.40	0.1024
0.14	4.6733	0.46	6.2927	0.98	2.6586	2.70	0.4373	6.60	0.0972
0.15	4.7943	0.47	6.1777	1.00	2.6126	2.80	0.4068	6.80	0.0921
0.16	5.2614	0.48	6.0213	1.05	2.5177	2.90	0.3809	7.00	0.0876
0.17	5.4435	0.49	5.8350	1.10	2.2672	3.00	0.3527	7.20	0.0836
0.18	5.2015	0.50	5.6308	1.15	2.0166	3.10	0.3273	7.40	0.0802
0.19	5.0211	0.51	5.4014	1.20	1.8709	3.20	0.3013	7.60	0.0769
0.20	4.8470	0.52	5.1492	1.25	1.7769	3.30	0.2785	7.80	0.0733
0.21	5.1100	0.53	4.9438	1.30	1.6991	3.40	0.2645	8.00	0.0695
0.22	5.6507	0.54	4.8110	1.35	1.6130	3.50	0.2499	8.50	0.0606
0.23	6.3963	0.55	4.7221	1.40	1.5523	3.60	0.2401	9.00	0.0551
0.24	7.0922	0.56	4.6764	1.45	1.4846	3.70	0.2325	9.50	0.0510
0.25	7.1734	0.57	4.6240	1.50	1.3877	3.80	0.2234	10.00	0.0466
0.26	7.0717	0.58	4.5496	1.55	1.2783	3.90	0.2131		
0.27	7.0511	0.60	4.4288	1.60	1.1727	4.00	0.2031		
0.28	6.9215	0.62	4.3826	1.65	1.1012	4.10	0.1941		
0.29	6.8794	0.64	4.3510	1.70	1.0412	4.20	0.1852		
0.30	6.8745	0.66	4.3103	1.75	1.0152	4.30	0.1770		
0.31	6.8821	0.68	4.1652	1.80	0.9800	4.40	0.1686		
0.32	6.8787	0.70	3.8780	1.85	0.9262	4.50	0.1617		

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 41 di 45	

Spettro di accelerazione



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 42 di 45	

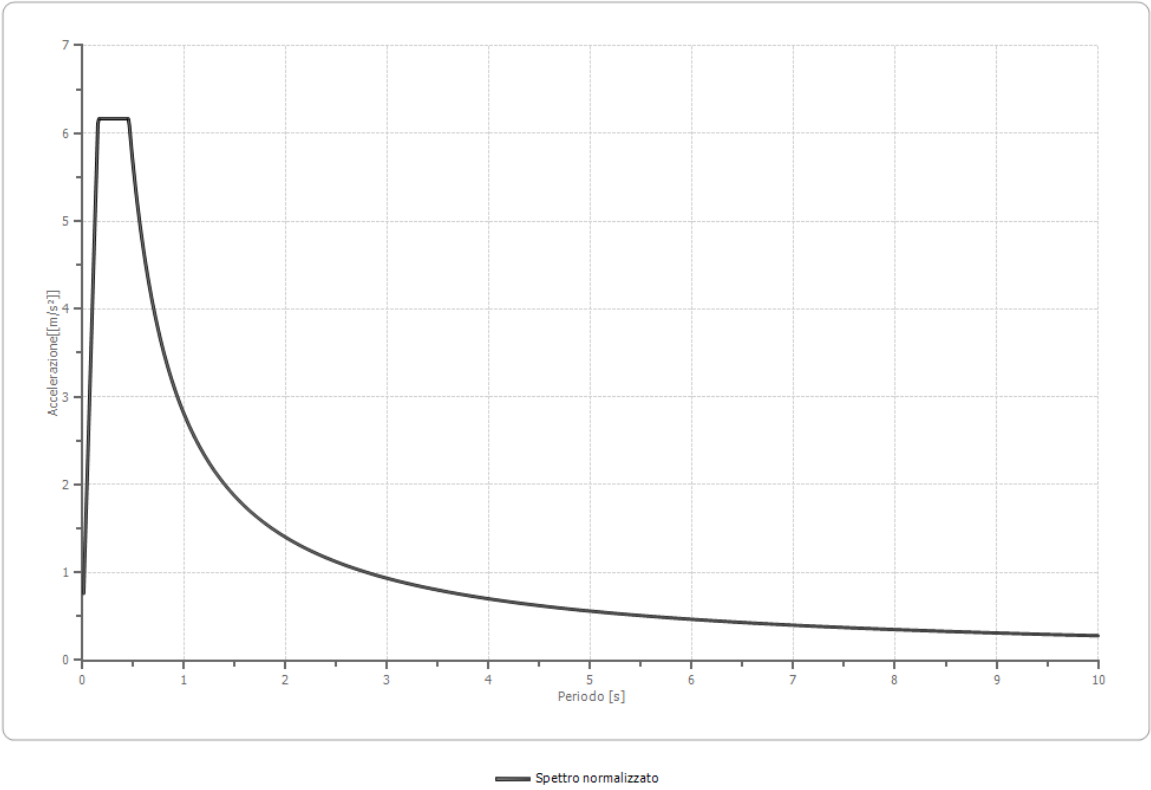
Spettro normalizzato SLC

Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]	Periodo [s]	Accelera zione [m/s ²]
0.01	0.7625	0.33	6.1656	0.72	3.8894	1.90	1.4739	4.60	0.6088
0.02	1.1446	0.34	6.1656	0.74	3.7843	1.95	1.4361	4.70	0.5958
0.03	1.5267	0.35	6.1656	0.76	3.6847	2.00	1.4002	4.80	0.5834
0.04	1.9089	0.36	6.1656	0.78	3.5902	2.05	1.3660	4.90	0.5715
0.05	2.2910	0.37	6.1656	0.80	3.5005	2.10	1.3335	5.00	0.5601
0.06	2.6731	0.38	6.1656	0.82	3.4151	2.15	1.3025	5.10	0.5491
0.07	3.0552	0.39	6.1656	0.84	3.3338	2.20	1.2729	5.20	0.5385
0.08	3.4374	0.40	6.1656	0.86	3.2562	2.25	1.2446	5.40	0.5186
0.09	3.8195	0.41	6.1656	0.88	3.1822	2.30	1.2176	5.60	0.5001
0.10	4.2016	0.42	6.1656	0.90	3.1115	2.35	1.1916	5.80	0.4828
0.11	4.5838	0.43	6.1656	0.92	3.0439	2.40	1.1668	6.00	0.4667
0.12	4.9659	0.44	6.1656	0.94	2.9791	2.50	1.1201	6.20	0.4517
0.13	5.3480	0.45	6.1656	0.96	2.9171	2.60	1.0771	6.40	0.4376
0.14	5.7302	0.46	6.0878	0.98	2.8575	2.70	1.0372	6.60	0.4243
0.15	6.1123	0.47	5.9582	1.00	2.8004	2.80	1.0001	6.80	0.4118
0.16	6.1656	0.48	5.8341	1.05	2.6670	2.90	0.9656	7.00	0.4001
0.17	6.1656	0.49	5.7150	1.10	2.5458	3.00	0.9335	7.20	0.3889
0.18	6.1656	0.50	5.6007	1.15	2.4351	3.10	0.9033	7.40	0.3784
0.19	6.1656	0.51	5.4909	1.20	2.3336	3.20	0.8751	7.60	0.3685
0.20	6.1656	0.52	5.3853	1.25	2.2403	3.30	0.8486	7.80	0.3590
0.21	6.1656	0.53	5.2837	1.30	2.1541	3.40	0.8236	8.00	0.3500
0.22	6.1656	0.54	5.1859	1.35	2.0743	3.50	0.8001	8.50	0.3295
0.23	6.1656	0.55	5.0916	1.40	2.0003	3.60	0.7779	9.00	0.3112
0.24	6.1656	0.56	5.0007	1.45	1.9313	3.70	0.7569	9.50	0.2948
0.25	6.1656	0.57	4.9129	1.50	1.8669	3.80	0.7369	10.00	0.2800
0.26	6.1656	0.58	4.8282	1.55	1.8067	3.90	0.7180		
0.27	6.1656	0.60	4.6673	1.60	1.7502	4.00	0.7001		
0.28	6.1656	0.62	4.5167	1.65	1.6972	4.10	0.6830		
0.29	6.1656	0.64	4.3756	1.70	1.6473	4.20	0.6668		
0.30	6.1656	0.66	4.2430	1.75	1.6002	4.30	0.6512		
0.31	6.1656	0.68	4.1182	1.80	1.5558	4.40	0.6364		
0.32	6.1656	0.70	4.0005	1.85	1.5137	4.50	0.6223		

COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 43 di 45	

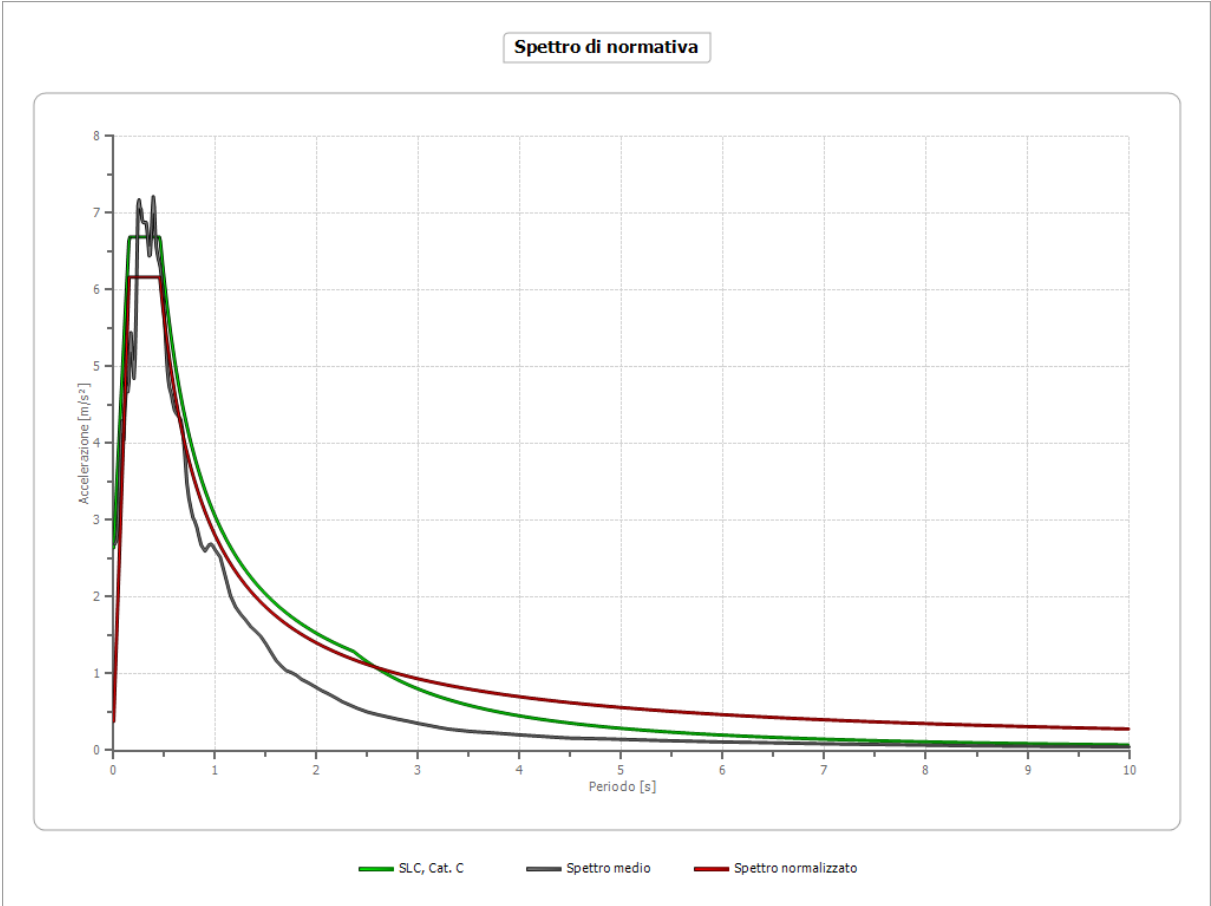
Spettro di accelerazione



COMUNE DI POGGIBONSI (SI)
NUOVA SCUOLA "P. CALAMANDREI" IN VIA ALDO MORO
RISPOSTA SISMICA LOCALE

Documento: C34E_OR2B	
Rev.	Data
B	Gennaio 2024
Pag. 44 di 45	

Confronto tra gli spettri



COMUNE DI POGGIBONSI (SI) NUOVA SCUOLA “P. CALAMANDREI” IN VIA ALDO MORO RISPOSTA SISMICA LOCALE	Documento:	
	C34E_OR2B	
	Rev.	Data
	B	Gennaio 2024
Pag. 45 di 45		

CONCLUSIONI

Il risultato della modellazione numerica mette in evidenza che gli spettri di risposta sismica elastici normalizzati relativi agli stati limite SLO, SLD, SLV ed SLC di risposta sismica locale **risultano essere di poco inferiori rispetto ad uno spettro C di normativa**, fino a periodi dell'ordine di 2 s (per SLO) e di 2.5 s (per tutti gli altri stati limite).

Per quanto riguarda gli spettri medi di RSL, i valori di pseudoaccelerazione massimi risultano corrispondere a 2.59 m/s² per SLO, 3.18 m/s² per SLD, 6.08 m/s² per SLV e 7.21 m/s² per SLC. A Per SLO e SLD i picchi massimi di accelerazione corrispondono a periodi di 0.26 s, mentre per SLV ed SLC corrispondono a 0.39 s

I parametri progettuali forniti dal progettista sui quali si è effettuato la modellazione risultano:

- **Classe d'uso III;**
- **Coefficiente d'uso 1.5;**
- **Vita nominale 50 anni;**

Non avendo la possibilità di utilizzare curve di decadimento provenienti da specifiche analisi locali, vista la presenza di depositi coesivi, vengono utilizzate le curve di degrado da bibliografia. In base ai dati geotecnici a disposizione, tali curve vengono ritenute indicative rispetto alle proprietà reali dei terreni in questione.

Visti i valori degli spettri normalizzati di RSL per i periodi di interesse e confrontati con i relativi spettri di normativa per ogni stato limite, si ritiene che possa essere utilizzato lo spettro C di Normativa (NTC 17/01/18).

Non conoscendo il coefficiente di struttura q , **vengono forniti, per ogni stato limite analizzato (SLO, SLD, SLV), gli spettri “elastici” e non quelli “plastici” di progetto (per SLV e SLC).** E' stato considerato quindi uno smorzamento del 5%, relativo, per convenzione, allo spettro elastico.

Anche se non necessari per le verifiche, vengono forniti anche gli spettri per lo stato limite SLC.

I set di accelerogrammi utilizzati per la modellazione sono stati estratti dal software SCALCONA 3.0, fornito dalla Regione Toscana.